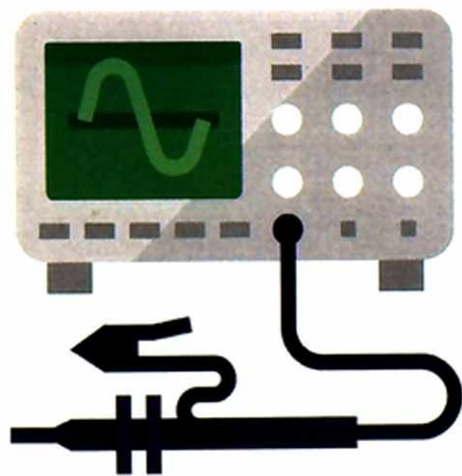


А. А. Сидак, В. В. Василенко, С. В. Рыженко

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

**ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ
УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

Учебное пособие





Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова

**А. А. Сидак, В. В. Василенко,
С. В. Рыженко**

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Учебное пособие



**Москва
2022**

УДК 004.056.5
ББК 16.8я73
С34

Рецензент:

Климов С. М. — начальник управления ФГУ 4 ЦНИИ МО РФ,
доктор технических наук, профессор

Авторский коллектив:

Сидак А. А. — кандидат технических наук (общая часть и раздел 1);
Василенко В. В. — доктор технических наук (разделы 1, 2);
Рыженко С. В. — кандидат технических наук (разделы 2, 3).

Сидак А. А.

С34 Информационная безопасность. Физические основы технических каналов утечки информации : учебное пособие / А. А. Сидак, В. В. Василенко, С. В. Рыженко — Москва : Директ-Медиа, 2022. — 128 с.

ISBN 978-5-4499-3327-0

Настоящее пособие относится к специализированным изданиям и входит в фонд учебно-методических материалов МГОТУ в области информационной безопасности. Содержание соответствует рабочей программе дисциплины «Техническая защита конфиденциальной информации», реализуемой «Базовой кафедрой безопасности информации» МГОТУ.

В учебном пособии использованы материалы, положенные в основу описания физических процессов, показывающих распространения сигналов (волн) в различных частотных диапазонах, национальные стандарты Российской Федерации по различным аспектам защиты информации и обеспечения информационной безопасности.

Предназначено для студентов бакалавриата и специалитета (инженерно-технических работников) в области технической защиты информации (ТЗИ).

УДК 004.056.5
ББК 16.8я73

ISBN 978-5-4499-3327-0

© Сидак А. А., Василенко В. В., Рыженко С. В., текст,
2022

© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
1. Технические каналы утечки информации.....	6
1.1. Термины и определения.....	6
1.2. Классификация технических каналов утечки информации.....	9
1.3. Технические каналы утечки информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники.....	12
1.4. Технические каналы утечки акустической речевой информации.....	17
1.5. Технические каналы утечки видовой информации.....	25
2. Основы возникновения технических каналов утечки информации	28
2.1. Физические основы формирования и распространения побочных электромагнитных излучений и наводок	28
2.1.1. Физические основы побочных электромагнитных излучений	28
2.1.2. Физические основы наводки на цепи электропитания и заземления	39
2.1.3. Физические основы наводок на ВТСС и токопроводящие линии.....	42
2.2. Физические основы формирования и распространения акустических волн и вибрационных колебаний.....	43
2.2.1. Физические основы звуковых волн.....	43
2.2.2. Основные физические параметры, характеризующие звуковые волны	45
2.2.3. Виды звуковых волн	54
2.2.4. Особенности распространения звуковых волн.....	55
2.3. Физические основы формирования акустоэлектрических и акустоэлектромагнитных преобразований.....	62

2.3.1. Физические основы формирования акустоэлектрических и акустооптических преобразований.....	62
2.3.2. Физические основы формирования акустоэлектромагнитных преобразований.....	77
3. Способы и средства реализации технических каналов утечки информации	84
3.1. Способы и средства приема и обработки побочных электромагнитных и акустоэлектромагнитных излучений	84
3.2. Способы и средства приема и обработки акустических и вибрационных сигналов	92
3.2.1. Акустические закладки	93
3.2.2. Направленные микрофоны.....	95
3.2.3. Лазерные микрофоны	100
3.2.4. Стетоскопы.....	101
3.3. Способы и средства приема и обработки сигналов акустоэлектрических преобразований и наводок	107
3.4. Способы и средства приема и обработки сигналов, образованных путем высокочастотного воздействия.....	111
3.5. Способы и средства перехвата и обработки видовой информации.....	113
Литература.....	117
Информация об авторах.....	119

ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящего учебного пособия является оказание методической помощи обучающимся в процессе освоения программы обучения «Техническая защита конфиденциальной информации» и формирования у обучающихся необходимых компетенций.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся по программе обучения являются:

- автоматизированные (информационные) системы (АС), обрабатывающие конфиденциальную информацию и имеющие различное назначение, средства вычислительной техники (СВТ), технические средства (системы), размещаемые в выделенных (служебных) помещениях и не предназначенные для обработки защищаемой информации, помещения, предназначенные для ведения конфиденциальных переговоров (далее — объекты информатизации (ОИ));

- технические каналы утечки информации на ОИ и угрозы безопасности информации в АС;

- методы контроля защищённости информации, средства и способы оценки защищённости информации и эффективности защиты;

- основные направления защиты конфиденциальной информации, обрабатываемой СВТ, оборудование контроля эффективности защиты информации.

Настоящее пособие затрагивает следующие объекты профессиональной деятельности обучающихся:

- технические каналы утечки информации, обрабатываемой АС или СВТ;

- технические каналы утечки акустической речевой информации, циркулирующей в выделенных (защищаемых) помещениях.

Помимо настоящего учебного пособия для освоения программы обучения «Техническая защита конфиденциальной информации» рекомендуется использовать другие специализированные издания, входящие в фонд учебно-методических материалов МГОТУ в области информационной безопасности, в т. ч. методические указания по выполнению лабораторных работ и методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Термины и определения

Техническая защита информации — защита информации, заключающаяся в обеспечении некриптографическими методами безопасности информации (данных), подлежащей (подлежащих) защите в соответствии с действующим законодательством с применением технических, программных и программно-технических средств [1].

Защита информации от утечки — защита, направленная на предотвращение неконтролируемого распространения защищаемой информации в результате её разглашения и несанкционированного доступа к ней, а также на исключение (затруднение) неправомерного получения защищаемой информации заинтересованными субъектами [2].

Несмотря на то, что в различных информационных источниках определение «**технического канала утечки информации (ТКУИ)**» определено неоднозначно, принято считать, что ТКУИ представляет собой совокупность объекта защиты (источник информации), физической среды распространения сигналов и оборудования перехвата информации (приёмника).

Источником информации, в зависимости от формы её существования, могут быть: голосовая речь человека, акустические излучатели систем звукоусиления, средства вычислительной техники и т.п. В дальнейшем под средствами вычислительной техники будут пониматься не только автоматизированные рабочие места, компьютеры и серверы, но и коммутационное оборудование (конвертеры, коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.), периферийное оборудование устройства (принтеры, сканеры, копиры и т.п.) и другое оборудование, предназначенное для обработки информации.

Носителями информации, распространяющимися в среде, являются сигналы, которые делятся на электрические, электромагнитные, оптические, акустические, вибрационные и др. Сигналами, как известно из теории физики, принято называть колебания различной природы (электромагнитные, электри-

ческие, акустические, вибрационные и другие виды волн). В соответствии с введённой терминологией защите подлежат информативные сигналы, которые в своих параметрах содержат защищаемую (конфиденциальную) информацию.

Информативным сигналом является сигнал, по параметрам которого может быть определена (вскрыта, восстановлена) защищаемая информация [3].

Среда распространения информативного сигнала представляет собой физическую среду для распространения информативного сигнала и регистрации (перехвата) приёмником. Неоднородность среды распространения определяется наличием переходов между средами и способствует возникновению преобразований, таких как виброэлектрические, акустоэлектрические или акустооптические. В зависимости от своей физической природы сигналы распространяются в различных физических средах, к которым относятся: свободное (воздушное) пространство, токопроводящие коммуникации, ограждающие конструкции зданий, межэтажные и межкомнатные перекрытия, оптические среды, токопроводящие линии и т. п.

Приёмниками перехвата принято называть технические средства перехвата информации, которые служат для приёма (перехвата) и преобразования (обработки) сигналов с целью получения (восстановления, вскрытия) информации.

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам — неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой информации через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации [4].

По отношению к объекту информатизации (ОИ) ГОСТ Р 51275-2006 [5] разделяет факторы, воздействующие на безопасность защищаемой информационной системы, на внутренние и внешние.

К внутренним факторам, воздействующим на безопасность информации, относятся:

- передача сигналов (по проводным или по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), в диапазоне радиоволн и в оптическом диапазоне длин электромагнитных волн);

– излучения сигналов, функционально присущие техническим средствам (устройствам) обработки и передачи информации (излучения акустических сигналов, электромагнитные излучения);

– побочные электромагнитные излучения (элементов технических средств, на частотах работы высокочастотных генераторов устройств, входящих в состав технических средств, на частотах самовозбуждения усилителей, входящих в состав технических средств);

– паразитные побочные электромагнитные излучения (модуляция побочного электромагнитного излучения информационными и/или акустическими сигналами);

– наводка (в электрических цепях технических средств, имеющих выход за пределы объекта информатизации; в линиях связи; в цепях электропитания; в цепях заземления; в технических средствах, проводных кабелях и иных токопроводящих коммуникациях);

– наличие акустоэлектрических и виброакустических преобразователей в элементах СТВ ОИ;

– аварии, сбои, дефекты и отказы элементов СВТ ОИ.

К внешним факторам, влияющим на безопасность информации, относят:

– применение оборудования съёма и перехвата информации, использующего удалённый доступ к конфиденциальной информации;

– несанкционированный доступ (НСД) к конфиденциальной информации, включая непосредственное подключение к СВТ ОИ, применение устройств негласного получения информации (закладок), физический несанкционированный доступ к ОИ, хищения носителей информации.

Основные технические средства и системы (ОТСС) — технические средства и системы, а также их коммуникации, используемые для обработки, хранения и передачи защищаемой информации. К ОТСС относятся технические средства и системы автоматизированных систем различного уровня и назначения на базе средств вычислительной техники, средства и системы связи и передачи данных, используемые для обработки защищаемой информации.

Вспомогательные технические средства и системы (ВТСС) — технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и хранения защищаемой информации, устанавливаемые совместно с основными техническими средствами и системами или в защищаемых помещениях.

К вспомогательным техническим средствам и системам относятся:

- различного рода телефонные средства и системы;
- средства и системы передачи данных в системе радиосвязи;
- средства и системы охранной и пожарной сигнализации;
- средства и системы оповещения и сигнализации;
- контрольно-измерительная аппаратура;
- средства и системы кондиционирования;
- средства и системы проводной радиотрансляционной сети и приёма программ радиовещания и телевидения (абонентские громкоговорители, системы радиовещания, телевизоры и радиоприёмники и т. д.);
- средства электронной оргтехники;
- средства и системы электрочасофикации;
- иные технические средства и системы.

Закладочное устройство — элемент средства съёма информации, скрытно внедряемый (закладываемый или вносимый) в места возможного съёма информации (в т. ч. в ограждение, конструкцию, оборудование, предметы интерьера, транспортные средства, а также в технические средства и системы обработки информации) [4].

1.2. Классификация технических каналов утечки информации

Носителем защищаемой информации могут являться должностные лица организации, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, основные и вспомогательные технические средства и системы объекта информатизации, создающие физические поля, в которых информация находит свое отражение в характеристиках параметров этих полей.

Защищаемая информация может быть представлена в следующих видах:

- информация, обрабатываемая (циркулирующая) в СВТ в виде бит, байт, файлов и других логических структур;

- акустическая речевая информация, содержащаяся непосредственно в голосовых сообщениях должностных лиц, либо воспроизводимая акустическими средствами, а также содержащаяся в электромагнитных полях и электрических сигналах, которые возникают за счёт преобразований акустической информации;

- видовая информация, представленная в виде текста и иных изображений различных устройств отображения информации СВТ, информационно-вычислительных комплексов, технических средств обработки графической, видео- и буквенно-цифровой информации.

Возможные формы существования защищаемой информации:

- электрические колебания в токопроводящей среде;

- электромагнитные колебания радиотехнического диапазона в эфире;

- электромагнитные колебания речевого диапазона (поля рассеивания) в эфире;

- электромагнитные колебания оптического (видимого, инфракрасного, ультрафиолетового) диапазона в светопроводящей среде;

- акустические (механические) колебания речевого диапазона в воздушной (газовой) среде;

- вибрационные (механические) колебания речевого диапазона в твердом (жидком) теле;

- твердые копии документов;

- изображение на кино-, телеэкране и/или экране монитора;

- иные специальные формы информации, специальные формы (излучение).

В качестве оборудования перехвата по техническим каналам может использоваться следующая аппаратура:

- расположенная в близлежащих зданиях (строениях) за пределами контролируемой зоны ОИ (стационарная аппаратура перехвата);

– находящаяся в транспортных средствах, передвигающихся в непосредственной близости к границе контролируемой зоны ОИ или расположенных на неконтролируемых парковках (портативная возимая аппаратура перехвата);

– используемая физическими лицами в непосредственной близости к ОИ или при неконтролируемом пребывании их на ОИ (портативная носимая аппаратура перехвата);

– скрытно установленная физическими лицами вблизи ОИ или при неконтролируемом пребывании на ОИ (автономная автоматическая аппаратура перехвата).

Исходя из видов и форм существования защищаемой информации, технические каналы утечки разделяют на группы следующим образом (рис. 1.1):

– технические каналы утечки информации, обрабатываемой СВТ;

– технические каналы утечки акустической речевой информации;

– технические каналы утечки видовой информации.

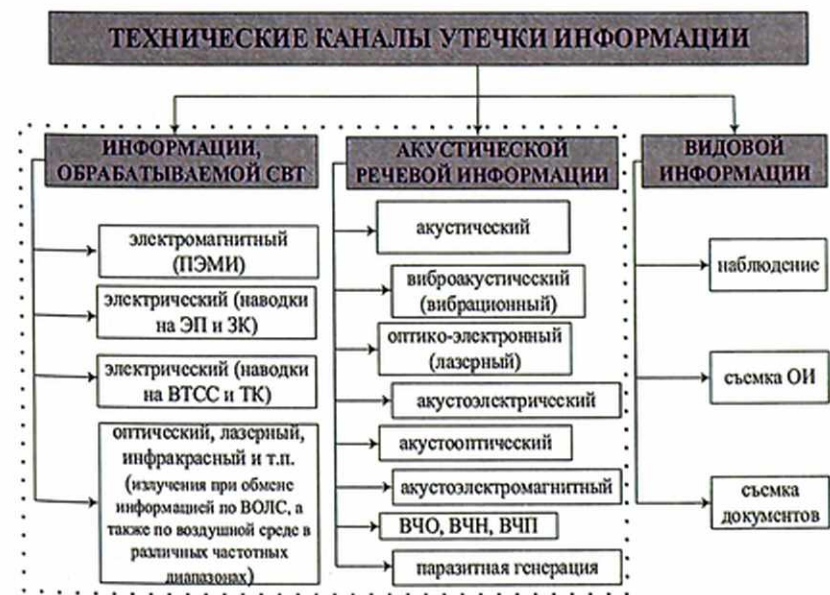


Рис. 1.1. Классификация технических каналов утечки информации

1.3. Технические каналы утечки информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники

При обработке защищаемой информации на СВТ объекта информатизации актуальными являются следующие технические каналы утечки информации:

- побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ), перехватываемые техническими средствами (рис. 1.2);
- наводки на цепи электропитания (ЭП) и заземления (ЗК) (рис. 1.3);
- наводки на ВТСС, токопроводящие линии и коммуникации (ТК), имеющие выход за пределы ОИ (рис. 1.4);
- излучения в различных диапазонах длин волн при распространении информативных сигналов по ВОЛС, а также по воздушной среде в оптическом, лазерном и инфракрасном диапазонах.

Возникновение угрозы утечки обрабатываемой информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок возможно за счёт перехвата техническими средствами побочных (не связанных с прямым функциональным предназначением технических средств обработки информации) информативных электромагнитных полей и электрических сигналов, возникающих при обработке информации техническими средствами.

При обработке защищаемой информации и распространении её в СВТ в форме сигналов по электрическим цепям формируются побочные электромагнитные излучения и наводки, расстояния распространения за пределы СВТ которых зависит от мощности излучений и напряжения электрических сигналов, параметров среды распространения сигналов, помеховой обстановки и чувствительности технических средств перехвата информации (рис. 1.5).

Перехват, регистрация и обработка побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) осуществляется с целью восстановления и несанкционированного доступа к информации, циркулирующей в СВТ.

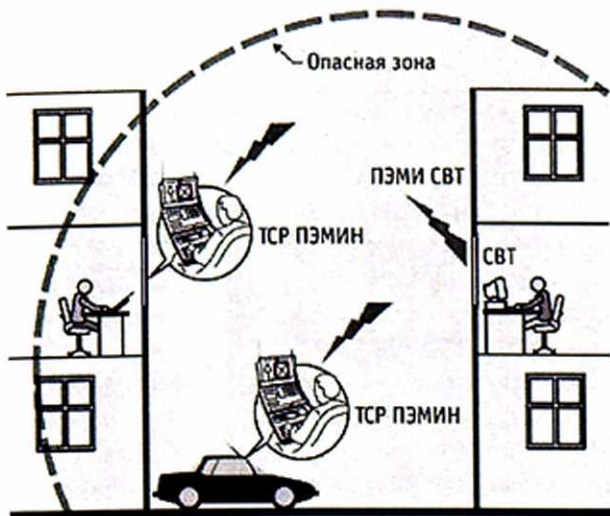


Рис. 1.2. Перехват ПЭМИ техническими средствами

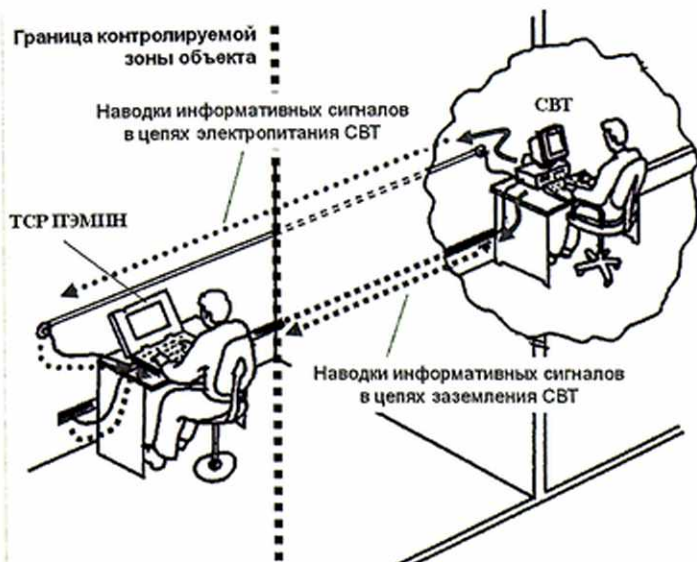


Рис. 1.3. Перехват наведённых в цепи электропитания и заземления сигналов

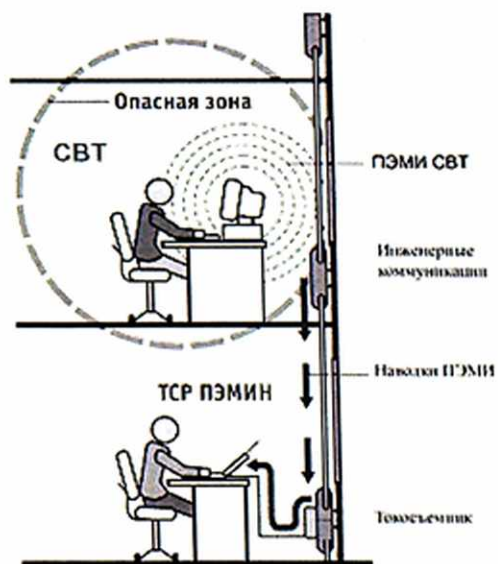


Рис. 1.4. Перехват наведённых на линии ВТСС и ТК сигналов

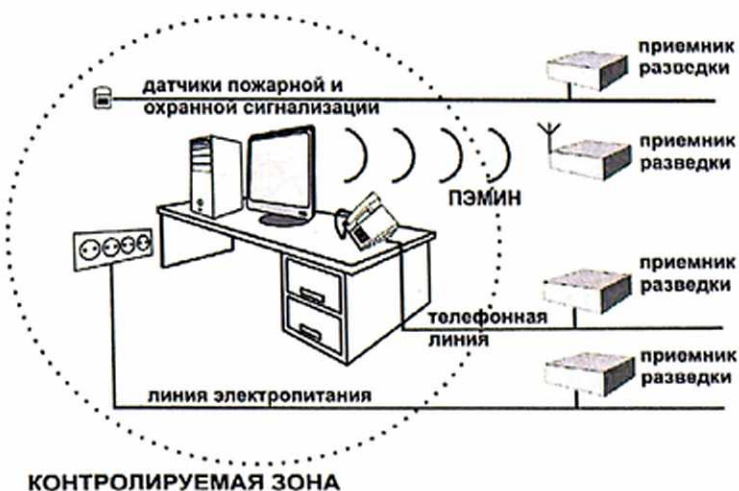


Рис. 1.5. Обобщённая схема перехвата информации от утечки за счёт ПЭМИН

ПОБОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

Для перехвата, регистрации и обработки ПЭМИ используется аппаратура в составе радиоприёмных устройств и оконечных устройств восстановления информации.

ПЭМИ имеют весьма широкополосный спектр. Именно это и определяет основные принципы построения средств перехвата информации. Для цифровых сигналов приёмником является широкополосное приёмное устройство, главная задача которого «собрать» все составляющие спектра «полезного» сигнала в некоторой оптимальной полосе частот, сохранив их амплитуды и фазы. Устройства такого класса крайне сложны и дорогостоящи. Тем не менее первичными преобразователями служат различного рода специализированные антенны, соединённые с широкополосными приёмными устройствами, различного рода фильтрами и устройствами регистрации сигналов.

НАВОДКИ НА ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Соединительные линии СВТ и проводники цепей электропитания и заземления, на которые наводятся информативные сигналы, формируют канал утечки информации.

Причиной появления указанного канала утечки информации является наличие ёмкостной, индуктивной или гальванической связи цепей ЭП и ЗК и источника информативных сигналов в составе СВТ.

Источником гальванической связи является использование одних и тех же линий в качестве проводников от различных источников сигнала, что приводит к наведению сигналов на сторонние элементы. Сторонние элементы могут иметь линии, выходящие за пределы контролируемой зоны ОИ, что создаёт канал утечки защищаемой информации.

Для съёма сигналов, содержащих защищаемую информацию, с цепей ЭП и ЗК могут применяться эквиваленты сети, токовые трансформаторы или пробники напряжения.

НАВОДКИ НА ВТСС, ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ЛИНИИ И КОММУНИКАЦИИ

Указанный канал утечки информации формируется при наводке сигналов ПЭМИ от линий и средств обработки защищаемой информации на ВТСС (сосредоточенные случайные антенны), токопроводящие линии и посторонние проводники (распределенные случайные антенны).

Для съёма информации с токопроводящих линий и коммуникаций могут использоваться средства съёма наведённых информативных сигналов типа пробников напряжения и токо-съёмников.

ИЗЛУЧЕНИЯ СИГНАЛОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПО ВОЛС, А ТАКЖЕ ПО ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ В ОПТИЧЕСКОМ, ЛАЗЕРНОМ И ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНАХ

При обмене информации с использованием волоконно-оптических линий связи возможно распространение оптического излучения с боковой поверхности оптического волокна, что может привести к перехвату защищаемой информации.

Для съёма информации в оптическом, лазерном и инфракрасном диапазонах длин волн используются оптические (лазерные) приёмники, включающие оптическую (лазерную) систему, светозлектрический преобразователь, усилитель и индикатор.

В рассматриваемых диапазонах длин волн информация добывается посредством визуального и визуально-оптического наблюдения, в т. ч. с применением тепловизоров, оптических приборов, оборудования ночного видения, фото-, видео- и телевизионной съёмки защищаемого объекта информатизации.

Указанный канал утечки защищаемой информации наиболее актуален в видимом диапазоне волн.

Использование инфракрасной аппаратуры позволяет увеличить проникающую способность оборудования перехвата и осуществлять визуализацию ОИ при незначительной освещённости. Однако наличие высоких фоновых шумов приводит к высокому проценту потери добываемой визуальной информации.

1.4. Технические каналы утечки акустической речевой информации

Техническими каналами утечки акустической речевой информации являются следующие:

- акустический;
- виброакустический (вибрационный);
- оптико-электронный (лазерный);
- акустоэлектромагнитный;
- акустоэлектрический;
- акустооптический;
- каналы, образованные активными радиотехническими методами: «высокочастотное облучение» (ВЧО), «высокочастотное навязывание» (ВЧН) и «высокочастотная прокачка» (ВЧП);
- паразитная генерация.

Перехват акустической речевой информации осуществляется с использованием аппаратуры, регистрирующей акустические (в воздухе) и вибрационные (в упругих средах) волны, а также электромагнитные (в т.ч. оптические) излучения и электрические сигналы, модулированные информативным акустическим сигналом, возникающие за счёт преобразований в СВТ, ВТСС и строительных ограждающих конструкциях (ОК) и инженерно-технических коммуникациях (ИТК) под воздействием акустических волн.

Перехват с использованием специальных электронных устройств съёма речевой информации, внедренных в ВТСС, ОК и ИТК помещения, не являются предметом рассмотрения в данном учебном пособии.

АКУСТИЧЕСКИЙ КАНАЛ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Источником информативного сигнала в данном канале утечки информации является голосовой аппарат человека или акустический излучатель (колонка, громкоговоритель), который формирует акустические продольные волны (колебания в воздушной среде, волны сжатия и растяжения).

Речь в выделенном (защищаемом) помещении может быть перехвачена с помощью направленных микрофонов — специальных устройств, позволяющих на расстоянии нескольких десятков метров прослушивать разговорную речь. Например, микрофон может быть помещён в систему вентиляции для прослушивания и/или записи ведущихся разговоров (рис. 1.6).

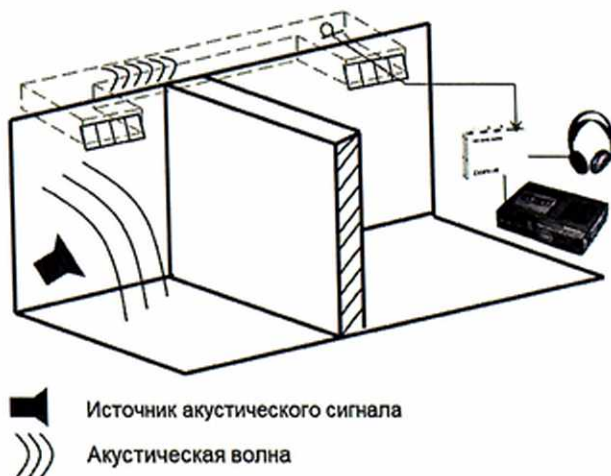


Рис. 1.6. Пример акустического канала утечки информации

Перехват акустической речевой информации может быть осуществлён путём непреднамеренного прослушивания речи без использования оборудования перехвата информации.

В действующих нормативных документах рассматривают два варианта реализации акустического канала утечки информации:

- прямой перехват, реализуемый в реальном масштабе времени и заключающийся в прослушивании информации на выходе оборудования перехвата;
- отложенное восстановление после записи, заключающееся в постобработке перехваченного сигнала, включая методы моделирования, математического анализа, шумоотчистки, что повышает процент перехваченной (восстановленной) информации.

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ (ВИБРАЦИОННЫЙ) КАНАЛ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Появление вибрационных колебаний является следствием воздействия на конструкции помещений, такие как пол, потолок, стены, перегородки и т.п., а также инженерно-технические коммуникации (трубы, воздуховоды, батареи и т.п.), акустических волн.

Для перехвата вибрационных сигналов используются стетоскопы (вибропреобразователи) — специальные электронные устройства, преобразующие вибрации ОК и ИТК (стен, окон, батарей отопления и др.), возникающих от акустической речевой информации, в электрические сигналы, которые потом прослушиваются и записываются (рис. 1.7). Наглядный пример работы стетоскопа можно увидеть, приставив обычную кружку к стене верхней частью, а противоположную сторону (дно кружки) — к уху.

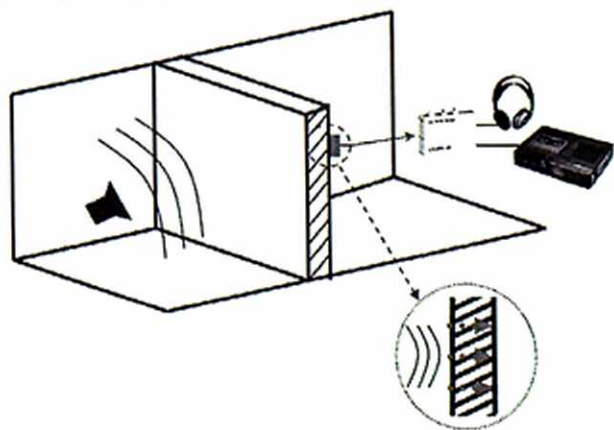


Рис. 1.7. Пример вибрационного канала утечки информации

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ (ЛАЗЕРНЫЙ) КАНАЛ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Перехват информации осуществляется с помощью оптико-электронного (лазерного) или инфракрасного зондирования оконных стекол и/или предметов интерьера помещений (рис. 1.8).

Перехват речевой информации осуществляется за счёт изменений параметров отражённого (зеркально или диффузно) от материального предмета (стен, перегородок, мебели, оконного стекла и др.) зондирующего когерентного лазерного излучения (обычно в ближней инфракрасной области).

Этот способ не требует нахождения рядом с объектом перехвата, и может вестись с больших расстояний. Например, при ведении разговора в помещении, акустическая воздушная волна вызывает совершенно незначительную вибрацию стекол окон, промодулированную этим разговором. Если с противоположного здания либо какого-то другого сооружения, направить на эти стекла лазерный луч и принять его переотражение от этих стекол, то разговор можно прослушать и зафиксировать.

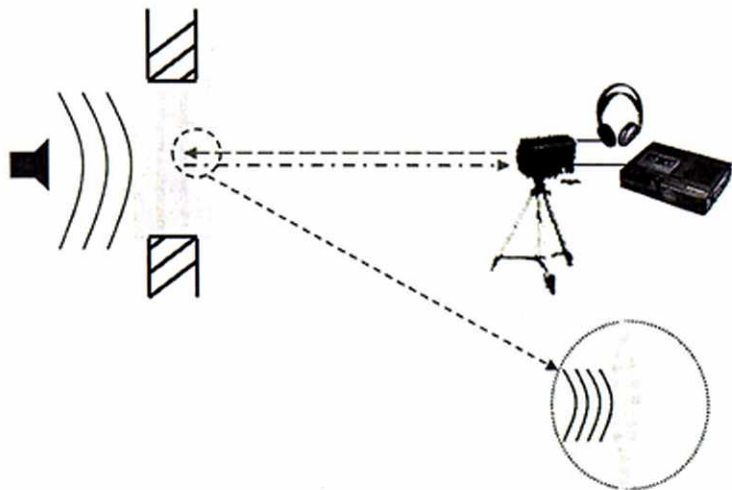


Рис. 1.8. Пример оптико-электронного канала утечки информации

АКУСТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ И АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ. ПАРАЗИТНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Акустические и вибрационные колебания воздействуют не только на конструкции и коммуникации помещения, но и на ВТСС, расположенные в помещении. Некоторые из них могут

обладать эффектами, преобразующими акустические колебания в паразитные побочные электромагнитные излучения (паразитная генерация, акустоэлектромагнитные преобразования, рис. 1.9) и электрические сигналы («микрофонный эффект», рис. 1.10). Перехват преобразованных сигналов осуществляется техническими средствами перехвата информации.



Рис. 1.9. Пример акустоэлектромагнитного канала утечки информации

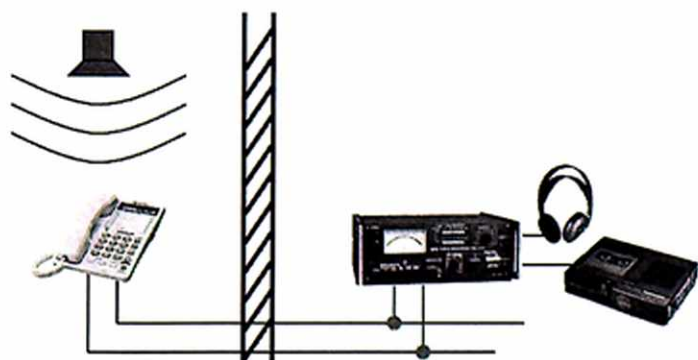


Рис. 1.10. Пример акустоэлектрического канала утечки информации

Для акустоэлектромагнитного канала утечки информации дополнительными типами первичных преобразователей служат различного рода антенны, токосъёмники и пробники.

Высокочастотная модуляция несущей формируется при воздействии низкочастотным сигналом на нелинейные элементы СТВ. Высокочастотный сигнал способен эффективно распространяться в различных средах: эфире (воздушном пространстве) и токопроводящих линиях.

Как указывалось выше, одни и те же «опасные сигналы» могут распространяться как по проводящим конструкциям, так и в свободном пространстве в форме электрического, магнитного или электромагнитного полей.

Катушки индуктивности, реле, трансформаторы являются основными элементами вспомогательных технических средств и систем, подверженными акустоэлектромагнитным преобразованиям.

Паразитная генерация по своим физическим основам возникновения и распространения практически совпадает с акустоэлектромагнитным каналом. Отличие заключается в природе формирования несущей, которая в случае паразитной генерации возбуждается не встроенным генератором СВТ, а случайными (недекларированными) возможностями активных элементов средств обработки защищаемой информации.

Наибольшую актуальность данный канал утечки информации представляет для СВТ, предназначенных для обработки звуковой информации, в информационных линиях которых циркулируют речевые сигналы большой амплитуды. Нестабильность параметров таких систем (амплитуды, фазы, частоты) приводит к тому, что для этого канала утечки информации крайне затруднительно установить критериальные значения для показателей эффективности защиты информации, поэтому единственным требованием остаётся его отсутствие в ОТСС.

АКУСТООПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Физические принципы формирования данного канала утечки информации заключаются в подверженности влиянию акустических волн на волокна оптических линий связи.

Волоконно-оптические линии связи в настоящий момент применяются не только в качестве среды распространения

сигналов компьютерных сетей связи, но и для инженерных систем жизнеобеспечения объекта информатизации, таких как пожарные и охранные системы, системы сигнализации, оповещения и т. п.

Наличие ВОЛС в выделенных (защищаемых) помещениях приводит к необходимости защиты акустической речевой информации данного вида преобразований.

Несанкционированный съём акустической речевой информации посредством использования штатных ВОЛС различного назначения является одним из новых способов перехвата акустической речевой информации, который называется акустооптическим (волоконным) каналом утечки информации [6]. Утечка информации происходит за счёт модуляции оптического сигнала, циркулирующего в ВОЛС, акустическими волнами низкой частоты, включая причину неоднородностей в структуре ВОЛС.

**«ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ»,
«ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ НАВЯЗЫВАНИЕ»
И «ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ПРОКАЧКА»**

Причиной возникновения указанных каналов утечки информации становится внешнее высокочастотное воздействие на элементы ВТСС, которые формируют модуляцию несущей при нахождении. Модулированный и воздействующий сигналы могут распространяться в различных средах: воздушное пространство и токопроводящие линии (коммуникации).

Данная группа каналов утечки акустической речевой информации характерна для ВТСС, использующих полуактивные элементы, которые формируют паразитные побочные электромагнитные излучения или электрические сигналы, содержащие защищаемую информацию, при высокочастотном воздействии аппаратурой перехвата.

Отличия указанных технических каналов утечки информации в среде передачи и приёма сигналов состоят в следующем:

– ВЧО (рис. 1.11): облучаемый и принимаемый сигналы распространяются в воздушной среде (по эфиру);

- ВЧН (рис. 1.12): облучаемый и принимаемый сигналы распространяются через токопроводящие линии;
- ВЧП (рис. 1.13): облучаемый сигнал распространяется через токопроводящие линии, а принимаемый по воздушной среде (по эфиру);

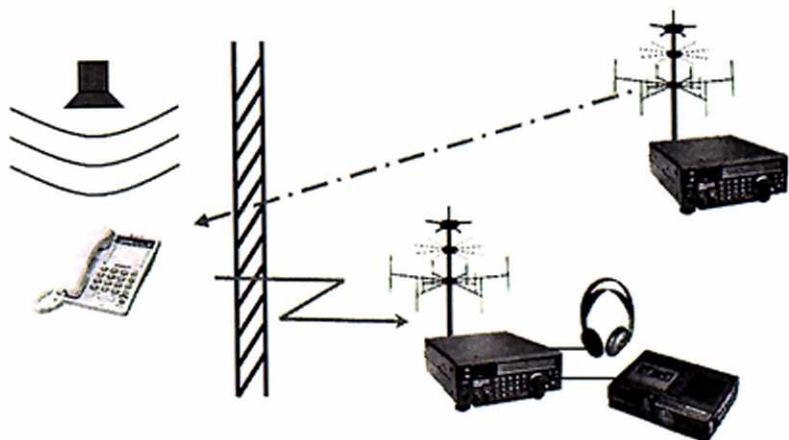


Рис. 1.11. Пример «высокочастотного облучения»

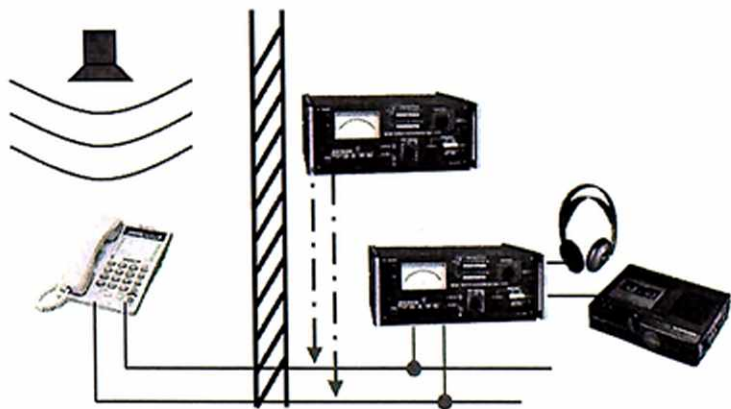


Рис. 1.12. Пример «высокочастотного навязывания»

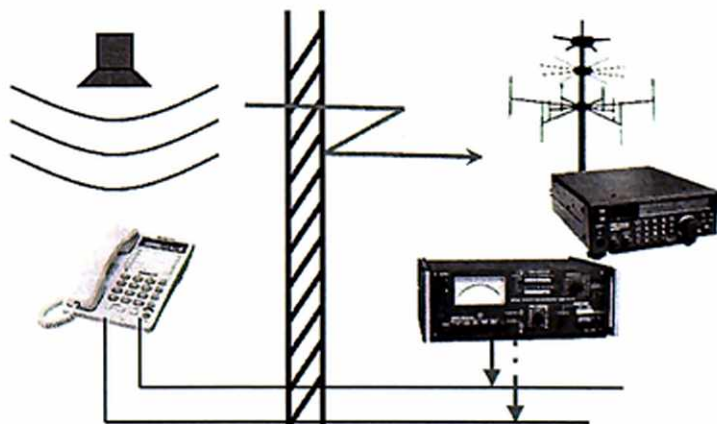


Рис. 1.13. Пример «высокочастотной прокачки»

1.5. Технические каналы утечки видовой информации

Обработка акустической речевой информации неотделима от визуальной (видовой), к которой можно отнести не только артикуляцию речи, но и защищаемый текст документов и изображения объектов защиты.

Угрозы утечки видовой информации реализуются за счёт просмотра информации с экранов дисплеев и других средств отображения средств вычислительной техники, информационно-вычислительных комплексов, технических средств обработки графической информации.

Способы получения видовой информации можно объединить в следующие каналы утечки информации:

- наблюдение (непосредственный визуальный перехват; оптический перехват (бинокль, монокуляр и т. д.));
- съёмка объекта информатизации (фото- и телевизионный перехват);
- съёмка документов (фото- и телевизионный перехват).

Просмотр (регистрация) защищаемой информации возможен с использованием специальных электронных устройств съёма, внедрённых в предметах служебных помещений или скрытно используемых физическими лицами при посещении ими служебных помещений.

Для реализации канала перехвата видовой информации важнейшим фактором является наличие прямой видимости объектов перехвата. Получение видовой информации (просмотр) может быть реализовано перехватом из защищаемого помещения или из-за пределов контролируемой зоны объекта с применением оптических (оптико-электронных) средств в зоне прямой видимости.

Оборудование перехвата в нынешних условиях глобальной цифровизации неизменно совершенствуется (применяются различные диапазоны волн: инфракрасный, видовой (оптический), телевизионный) и адаптируется под современные носители (предметы интерьера помещений, спутники, корабли, автомобили, самолеты и т. п.) Конечным разрешающим устройством видовой разведки является человеческий глаз, использующий такие устройства, как перископы, фотоаппараты, монокли, бинокли. Вне видимого диапазона для перехвата видовой информации могут применяться радиолокаторы, тепловые и рентгеновские приёмники (тепловизоры, приборы ночного видения, радиолокационные станции бокового обзора и т. п.).

Для владельца визуальной информации (физическое лицо, коммерческая организация, государство) её потери могут иметь самые тяжёлые последствия. Так, например, проведённая на показе мод в Париже съёмка новых моделей с целью определения реакции публики на «революционное изменение линии талии» привела к тому, что к моменту, когда французские модельеры повезли свою продукцию за океан, они увидели там тысячи платьев, пошитых по их новым фасонам. И вместо планировавшихся «барышей» модельеры понесли огромные убытки [7].

Детализация перехваченных данных, а также его описание и классификация по форме, осуществляется восстановлением видовых характеристик объекта.

Видовые характеристики формируются посредством сочетания трех компонентов:

– зрительное восприятие наблюдателем объекта защиты, не позволяющее характеризовать полученную картинку (обнаружение);

– зрительное восприятие наблюдателем объекта защиты, в результате которого возможно определение крупных деталей изображения, а также раздельное восприятие нескольких рядом расположенных объектов (различение);

– зрительное восприятие наблюдателем объекта защиты, позволяющее выделить отдельные мелкие детали изображения, его признаки и возможность отличия всех объектов, попадающих в зону видимости (идентификация (опознавание)).

Визуальный канал утечки информации характеризуется рядом параметров, среди которых основными являются оптическое разрешение, контраст (в т. ч. цветовой) изображения, свойства и качество оптики и расстояние наблюдения.

2. ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Физические основы формирования и распространения побочных электромагнитных излучений и наводок

2.1.1. Физические основы побочных электромагнитных излучений

При функционировании технических средств информативные сигналы преобразовываются в побочные электромагнитные излучения, которые впоследствии распространяются в окружающем пространстве.

По физической природе источники ПЭМИ можно разделить на преобразователи и излучатели электромагнитных колебаний.

Дифференциация указанных типов источников ПЭМИ осуществляется по параметрам физических величин, таких как частотный диапазон: низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ). Физические параметры величин определяют не только природу их возникновения, но и законы их дальнейшего распространения в среде.

По определению электромагнитное поле (ЭМП) — это физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные электрические и магнитные моменты. ЭМП является совокупностью электрического и магнитного полей, которые могут порождать друг друга. Однако указанные поля неразделимы и формализованы через тензор электромагнитного поля.

Электромагнитное поле можно представить в виде совокупности двух векторов:

- вектором электрического поля (величина воздействия на электрически заряженную частицу с силой, пропорциональной заряду частицы и не зависящей от её скорости);

- вектором магнитного поля (величина воздействия на движущуюся частицу с силой, пропорциональной заряду частицы и её скорости).

Для расчёта электромагнитного поля наиболее пригодны уравнения электродинамики в интегральной и дифференциальной формах [8].

Электромагнитное поле характеризуется четырьмя векторами: $\vec{E}$ — напряжённость электрического поля (В/м); $\vec{D}$ — электрическая индукция (вектор электрического смещения) (Кл/м²); $\vec{H}$ — напряжённость магнитного поля (А/м); $\vec{B}$ — магнитная индукция (Тл).

Взаимосвязь векторов электромагнитного поля в произвольной точке пространства описывается следующим сочетанием физических величин:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}; \quad (1)$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}, \quad (2)$$

где $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ — диэлектрическая проницаемость среды; $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ — диэлектрическая проницаемость вакуума (Ф/м); ϵ_r — относительная диэлектрическая проницаемость среды, в которой находятся заряды; $\mu = \mu_r \mu_0$ — абсолютная магнитная проницаемость среды; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ — магнитная проницаемость вакуума (Гн/м); μ_r — относительная магнитная проницаемость среды. Безразмерные величины ϵ_r и μ_r для воздушной среды близки к единице. Например, для воздушной среды при температуре 0° $\epsilon_r = 1,0006$.

Теорию распространения электромагнитного поля в пространстве (его изменение во времени) описывают уравнениями Максвелла.

Первое уравнение Максвелла представляет собой закон Гаусса для электрического поля (электрический заряд является источником электрической индукции). Дивергенция определяет поток электрической индукции через замкнутую поверхность, насколько точка пространства является источником или потребителем потока поля.

$$\text{div} \vec{D} = \rho; \quad (3)$$

Уравнение описывает расходимость электрической индукции с помощью объёмной плотности заряда (ρ), которая рассчитывается, как $\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V}$, где Δq — заряд, содержащийся в элементарном объёме ΔV .

Второе уравнение Максвелла представляет собой закон Фарадея, который определяет, что ротор (интеграл векторов скоростей элементарных частиц, которые вращаются вокруг отверстия) электрического поля $\vec{E}$ равен скорости изменения магнитной индукции $\vec{B}$ через пронизывающую произвольную поверхность:

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}. \quad (4)$$

Физический смысл второго уравнения указывает на то, что электрическое поле обладает возможностью формироваться при изменении магнитного поля (вектора магнитной индукции $\vec{B}$).

Второе уравнение является основой закона электромагнитной индукции:

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad (5)$$

где e — ЭДС, Φ — магнитный поток.

Третье уравнение Максвелла (закон Гаусса для магнитного поля) определяет, что поток магнитного поля через замкнутую поверхность равен нулю, т. е. в природе отсутствуют магнитные заряды.

$$\text{div} \vec{B} = 0. \quad (6)$$

Четвёртое уравнение Максвелла определяет понятие тока смещения и относится к одному из основных уравнений электродинамики:

$$\text{rot} \vec{H} = \delta + \frac{d\vec{B}}{dt}. \quad (7)$$

Физический смысл этого уравнения определяет закон Ампера, который можно толковать следующим образом: магнитное поле возбуждается совместным действием тока проводимости с плотностью δ и изменением во времени электрического поля (вектора электрического смещения $\vec{D}$). Величина $\frac{d\vec{D}}{dt}$ называется плотностью тока смещения.

$$\delta = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta I}{\Delta S} \quad (8)$$

где ΔI — ток через площадку ΔS , перпендикулярную δ . Плотность тока проводимости $\delta = \gamma \vec{E}$, где γ — удельная проводимость.

Вихрем поля или ротором (*rot*) называют векторный оператор векторного поля, который показывает, насколько и в какую сторону закручено поле в каждой точке.

При использовании более привычных физических параметров, таких как напряжённость электрического или магнитного полей, уравнения Максвелла приобретают следующий вид:

$$\begin{aligned} \text{rot} \vec{H} &= \delta + \epsilon_r \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}, \\ \text{rot} \vec{E} &= -\mu_r \mu_0 \frac{d\vec{D}}{dt}, \\ \text{div} \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_r \epsilon_0} (\epsilon_r = \text{const}), \\ \text{div} \vec{H} &= 0 (\mu_r = \text{const}), \\ \delta &= \gamma \vec{E}. \end{aligned} \quad (9)$$

С точки зрения законов распространения и физической природы сигналов ПЭМИ наибольший интерес представляет переменное электромагнитное поле, которое описывается гармоническими колебаниями, изменяющимися во времени. Математическое представление физических величин, характеризующих электромагнитное поле, принято принимать в виде функции амплитуды, начальной фазы (φ) и круговой

частоты колебаний (ω) с использованием метода комплексных амплитуд.

В комплексной форме, применяя формулы Эйлера ($e^{j(\omega t + \varphi)} = \cos(\omega t + \varphi) + j \sin(\omega t + \varphi)$), уравнения Максвелла преобразуют следующий вид:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{H} &= \vec{\delta} + j\omega \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}, \\ \operatorname{rot} \vec{E} &= -j\omega \mu_r \mu_0 \vec{H}, \\ \operatorname{div} \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_r \epsilon_0}, \\ \operatorname{div} \vec{H} &= 0, \\ \vec{\delta} &= \gamma \vec{E}. \end{aligned} \quad (10)$$

Учитывая, что запаздывание изменений поля в точке пространства по отношению к изменению зарядов и токов, создающих поле и находящихся на некотором расстоянии от рассматриваемой точки, вводятся параметры φ , A (электрический запаздывающий потенциал и магнитный).

$$\varphi(t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_V \frac{\rho(t - \frac{r}{v}) dV}{r}, \quad (11)$$

$$\vec{A}(t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{\delta}(t - \frac{r}{v}) dV}{r}, \quad (12)$$

где r — расстояние до точки наблюдения; v — фазовая скорость бегущей волны, ρ и δ — объёмные плотности заряда и тока непреднамеренных излучений.

Уравнения Максвелла с введёнными параметрами приобретает следующий вид:

$$\vec{E} = -\left(\operatorname{grad} \varphi + \frac{d\vec{A}}{dt}\right), \quad (13)$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu\mu_0} \operatorname{rot} \vec{A},$$

где

$$\text{grad } \varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{pmatrix}.$$

Реальные излучатели ПЭМИ представляют собой мультиполи, однако на практике рассматриваются как совокупность элементарных электрических и магнитных диполей (излучателей).

Электрический излучатель представляет собой систему из равных по амплитуде положительного и отрицательного точечных электрических заряда. Рассмотрим гармонический диполь, у которого длина проводника l с током $I = I_m \cos \omega t$ вдоль направления оси z (рис. 2.1).

Согласно теории электромагнитного поля при условии постоянства амплитуды тока вдоль всего участка можно словно полагать сосредоточение равных по абсолютной величине и противоположных по знаку колеблющихся зарядов (рис. 2.2) с комплексными амплитудами [8].

$$\dot{q}_m = \pm \frac{jI_m}{\omega}.$$

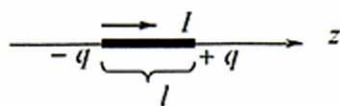


Рис. 2.1. Электрический диполь

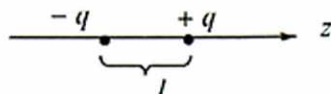


Рис. 2.2. Колеблющиеся заряды

Момент рассматриваемого диполя (проводника с током) $\vec{p}_m = \vec{z}_0 l q$ имеет частоту гармонического колебания ω и комплексную амплитуду

$$\dot{\vec{p}}_m = -j \frac{I_m l}{\omega} \vec{z}_0. \quad (14)$$

Приведённый на рис. 2.3 электрический излучатель представляет собой диполь Герца, комплексная амплитуда векторного потенциала в сферической системе координат которого вычисляется, как

$$\dot{\vec{A}}_m = (\vec{r}_0 \cos \vartheta - \vec{\vartheta}_0 \sin \vartheta) \frac{\mu I l_m}{4\pi r} e^{-jkr}. \quad (15)$$

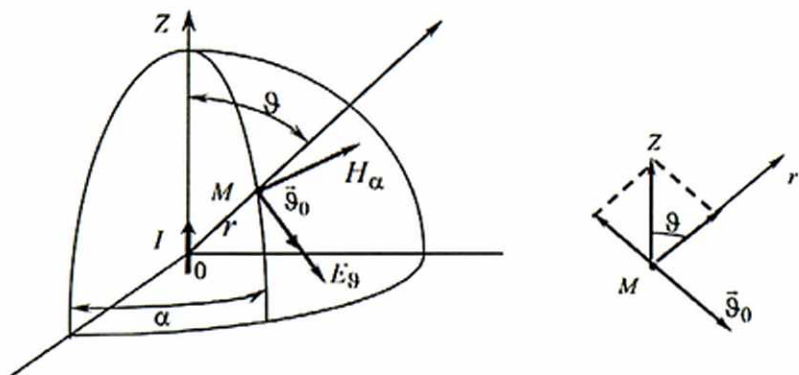


Рис. 2.3. Электрический диполь в сферической системе координат

Векторное представление поля в произвольной точке пространства $M(r, \vartheta, \alpha)$ описывается следующими выражениями:

$$\begin{aligned} H_\alpha &= \frac{k I l_m}{4\pi r} \left[\frac{1}{kr} \cos(\omega t - kr) - \sin(\omega t - kr) \right] \sin \vartheta; \\ E_r &= \frac{k I l_m}{2\pi \omega \epsilon r^2} \left[\frac{1}{kr} \sin(\omega t - kr) - \cos(\omega t - kr) \right] \cos \vartheta; \\ E_\vartheta &= \frac{k^2 I l_m}{4\pi \omega \epsilon r} \left[\left(\frac{1}{k^2 r^2} - 1 \right) \sin(\omega t - kr) + \frac{1}{kr} \cos(\omega t - kr) \right] \sin \vartheta; \\ H_r &= H_\vartheta = E_\alpha = 0. \end{aligned} \quad (16)$$

В теории распространения радиоволн реальное влияние оказывают три первые зоны Френеля (**ближняя зоны**), граница которой рассчитывается из условия $r \gg l$ и $kr \ll 1$, или $r \ll 1/k$,

где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, следовательно, условие квазистационарности принимает вид — $r \ll \lambda/2\pi$. При распространении сигнала в данной волновой зоне можно пренебречь фазовым сдвигом kr :

$$\begin{aligned} H_{\alpha} &= \frac{I_m}{4\pi r^2} \sin \vartheta \cos \omega t; \\ E_r &= \frac{p_m}{2\pi \epsilon r^3} \cos \vartheta \sin \omega t; \\ E_{\vartheta} &= \frac{p_m}{4\pi \epsilon r^3} \sin \vartheta \sin \omega t; \\ p_m &= \frac{I_m}{\omega}. \end{aligned} \quad (17)$$

Как следствие анализа формул распространения сигнала в ближней зоне можно отметить, что электромагнитное поле не сформировано и представляет собой отдельно электрическое и магнитное поля, которые ортогональны по фазе.

Пренебрегая коэффициентами $1/(kr)^2$ и $1/(kr)$, для **дальней волновой зоны** ($r \gg \lambda$ и $kr \gg 1$) диполь Герца можно описать следующими выражениями:

$$\begin{aligned} H_{\alpha} &= -\frac{k I_m}{4\pi r} \sin \vartheta \sin(\omega t - kr); \\ E_r &= 0; \\ E_{\vartheta} &= -\frac{k W^0 I_m}{4\pi r} \sin \vartheta \sin(\omega t - kr), \end{aligned} \quad (18)$$

$$W^0 = \frac{E_m}{H_m} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \text{ — волновое сопротивление неограниченной среды}$$

$$(W^0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \text{ [Ом] — вакуум}).$$

В дальней волновой зоне векторы магнитного и электрического полей имеют одинаковую фазу, ортогональны между собой и направлению распространения волны.

На рис. 2.4 приведена диаграмма направленности, на которой представлены следующие элементы:

- амплитуда напряжённости поля E ;
- направление распространения поля ϑ ;
- расстояние распространения r .

Мощность изображённого излучения вычисляется следующим образом:

$$\vec{E} = \frac{\pi}{3} I_m^2 W^0 \frac{l^2}{\lambda^2}.$$

Приведённое выражение распространения поля определяет резкое увеличение при уменьшении квазистационарности излучения диполя ($l \ll \lambda$).

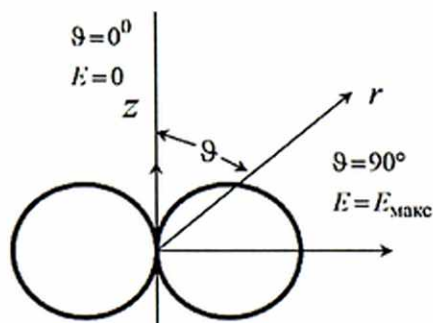


Рис. 2.4. Диаграмма направленности

В теории распространения радиоволн доказывается [9], что замкнутый виток (рис. 2.5, а) с постоянным током на больших расстояниях формирует аналогичное ему магнитное поле, как магнитный диполь (рис. 2.5, б). Магнитный момент сформированного диполя составляет $\vec{m} = \vec{z}_0 I \mu S$.

Элементарным магнитным излучателем (магнитный диполь Герца) является сравнительно малый по сравнению с длиной волны элемент ($l \ll \lambda$) с магнитным током, представляющим собой гармонические колебания $I = I_m \cos \omega t$. Амплитуда момента такого тока описывается выражением $\vec{m} = \vec{z}_0 I_m \mu S$.

Комплексное решение уравнений Максвелла для магнитного излучателя выражается

$$\begin{aligned}\dot{\vec{E}} &= -\vec{a}_0 \frac{j\omega\mu I_m S}{4\pi r} \left(\frac{1}{r} + jk\right) e^{j(\omega t - kr)} \sin \vartheta; \\ \dot{\vec{H}} &= \frac{I_m S}{4\pi} \left[\vec{r}_0 \frac{2}{r^2} \left(\frac{1}{r} + jk\right) \cos \vartheta + \right. \\ &\quad \left. + \vec{\vartheta}_0 \frac{1}{r} \left(\frac{1}{r^2} + j\frac{k}{r} - k^2\right) \sin \vartheta \right] e^{j(\omega t - kr)}. \quad (19)\end{aligned}$$

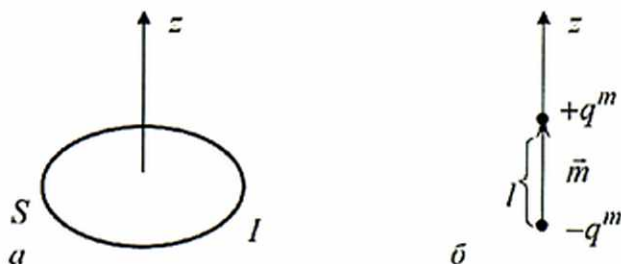


Рис. 2.5. Магнитный диполь

Из уравнений Максвелла определяется запись компонент электромагнитного поля магнитного диполя:

$$\begin{aligned}E_\alpha &= \frac{I_m k^2 S \omega^0}{4\pi r} \left[\frac{1}{kr} \sin(\omega t - kr) + \cos(\omega t - kr) \right] \sin \vartheta; \\ H_r &= \frac{I_m k S}{2\pi r^2} \left[\frac{1}{kr} \cos(\omega t - kr) - \sin(\omega t - kr) \right] \cos \vartheta; \\ H_\vartheta &= \frac{I_m k^2 S}{4\pi r} \left[\left(\frac{1}{k^2 r^2} - 1 \right) \cos(\omega t - kr) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{kr} \sin(\omega t - kr) \right] \sin \vartheta; \\ E_r &= E_\vartheta = H_\alpha = 0.\end{aligned} \quad (20)$$

Сравнивая выражения, отмечаем, что уравнения Максвелла характеризуются перестановочной двойственностью.

Из последней группы уравнений получаем компоненты ближнего поля:

$$\begin{aligned}E_{\alpha} &= \frac{I_m \mu S \omega}{4\pi r^2} \sin \vartheta \sin \omega t; \\H_r &= \frac{m_m}{2\pi \mu r^3} \cos \vartheta \cos \omega t; \\H_{\vartheta} &= \frac{m_m}{4\pi \mu r^3} \cos \vartheta \cos \omega t; \\m_m &= I_m \mu S\end{aligned}\quad (21)$$

и поля излучения:

$$\begin{aligned}E_{\alpha} &= \frac{I_m k^2 S W^0}{4\pi r} \cos(\omega t - kr) \sin \vartheta; \\H_r &= 0; \\H_{\vartheta} &= \frac{I_m k^2 S}{4\pi r} \cos(\omega t - kr) \sin \vartheta.\end{aligned}\quad (22)$$

В дальней зоне элементарный магнитный излучатель создаёт волновое поле, которое отличается от поля элементарного электрического излучателя только ориентацией (рис. 2.6). Диаграмма направленности магнитного излучателя не отличается от диаграммы направленности элементарного электрического излучателя (рис. 2.4).

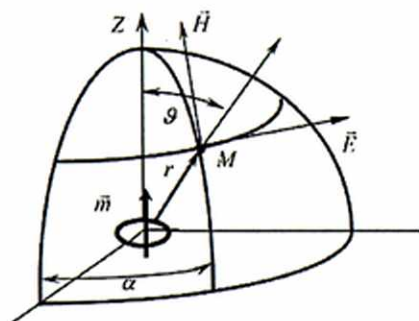


Рис. 2.6. Магнитный диполь в сферической системе координат

Поскольку в ближней зоне электромагнитного поля, создаваемого при работе технических средств, соотношения между электрическими и магнитными излучениями неизвестны, при оценке уровней ПЭМИ необходимо оценивать электрическое и магнитное поле отдельно.

2.1.2. Физические основы наводки на цепи электропитания и заземления

При работе технических средств ПЭМИ не только распространяются посредством воздушного пространства, но и наводятся на токопроводящие линии и элементы.

Как было обозначено ранее в теории защиты информации принято выделять две группы наводок:

- наводки на цепи электропитания и заземления;
- наводки на ВТСС, токопроводящие линии и коммуникации.

Первая группа наводок может быть сформирована следующими факторами.

Напряжение на частотах сети электропитания или её гармониках

Напряжение на частотах сети электропитания формируется в основном из-за недостаточной компенсации импульсов источнике электропитания, или неэквипотенциальность заземляющих точек.

Антенный эффект проводников в высокочастотной области

Причиной формирования высокочастотной наводки является взаимная индуктивность проводников (рис. 2.7).

Паразитная генерация близлежащих питающих элементов

Источником паразитной генерации могут быть индуктивные и ёмкостные связи, а также токи усиливаемых информативных сигналов, создающие на внутреннем сопротивлении лока питания дополнительное напряжение.

Физический смысл **индуктивной связи** заключается в возникновении переменного или постоянного магнитного поля при распространении электрического тока. Из-за сформированного магнитного поля на других проводниках возникает ЭДС, характеризуемая взаимной индукцией M , которая прямо пропорциональна индуктивности и обратно пропорциональна расстоянию между проводниками.

Физический смысл **ёмкостной связи** заключается в возникновении тока между параллельными проводниками (провода, корпус, элементы схемы и т. п.). Амплитуда сформированного тока зависит от геометрических размеров проводников и расстояния между ними.

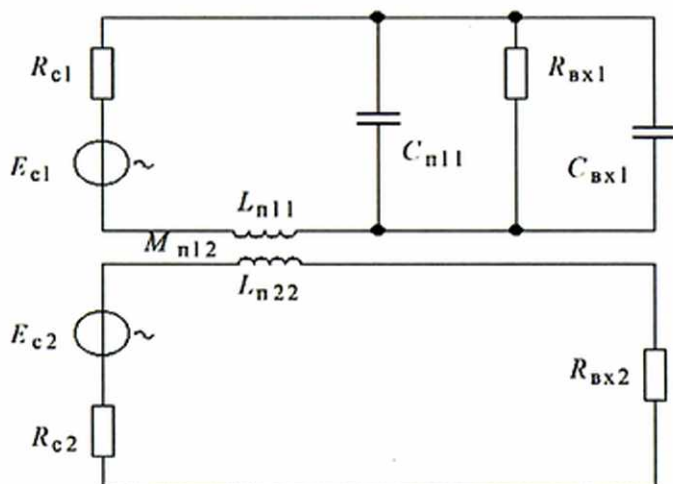


Рис. 2.7. Эквивалентная схема последовательной паразитной связи через паразитную взаимную индуктивность

При ёмкостной паразитной связи для схемы питания без нулевого провода (рис. 2.8) уровень наводки рассчитывается следующим образом [10]:

$$U_n = (U_1 C_{n1} - U_2 C_{n2}) R_k \omega_n / \sqrt{1 + T_k^2 \omega_n^2}, \quad (23)$$

где C_{n1}, C_{n2} — паразитные ёмкости с фазными проводами, в общем случае $C_{n1} \neq C_{n2}$;

ω_n — частота питающей сети;

R_k — внутреннее сопротивление;

$T_k = R_k C_{n1}$ — постоянная времени канала связи.

Для компенсации наводки требуется получить равенства $C_{n1} = C_{n2}$ (использовать симметричные линии с кратчайшим расстоянием между проводами, например, «витая пара») и $U_1 = U_2$ (на практике не реализуется).

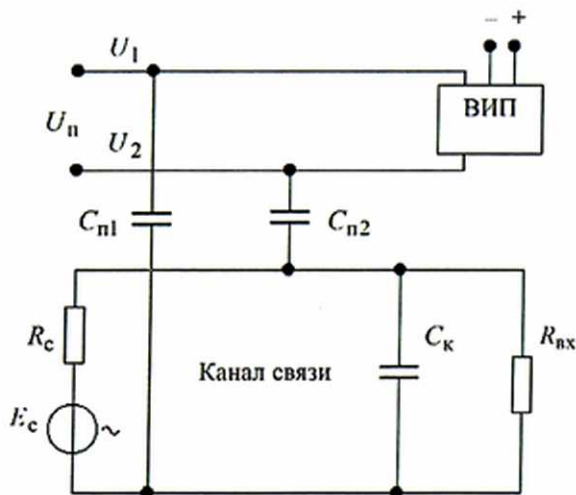


Рис. 2.8. Схема ёмкостной внешней паразитной связи с первичной цепью электропитания

По цепям питания и заземления в низкочастотной области (речевом диапазоне частот) паразитные связи представляют собой положительную обратную связь.

Одной из причин появления наведённого сигнала является изменение потребляемого тока электропитания при обработке информативных сигналов различной амплитуды.

Физической основой данного эффекта является неравномерная нагрузка на выпрямитель.

В контур заземления наведённые сигналы могут попадать не только через проводники, подключённые к техническому средству обработки информации, но и через провода, имеющие гальваническую связь с «землей», такие как

- «нулевой» провод цепи электропитания;
- токопроводящие экраны, корпуса;
- инженерные и технические коммуникации;
- армирование межкомнатных или межэтажных перекрытий (плит).

Помимо всего перечисленного, в грунте вокруг заземлителя может быть сформировано электромагнитное поле от информативных сигналов, обрабатываемых ОТСС.

Съём наведённых сигналов по электрическим каналам утечки информации реализуется, как правило, подключением к токопроводящим линиям ВТСС и посторонним проводникам специальных устройств перехвата информации.

2.1.3. Физические основы наводок на ВТСС и токопроводящие линии

Каналы утечки информации за счёт наводок распространяются:

- на вспомогательные технические средства и системы, расположенные в помещениях с ОТСС;
- на токопроводящие линии, расположенные в помещениях с ОТСС;
- на различные металлические трубопроводы, воздуховоды, металлоконструкции зданий и другие токопроводящие объекты.

Наводки возникают при излучении элементами ОТСС (в том числе и их соединительными линиями) информационных сигналов, а также при наличии гальванической связи соединительных линий ОТСС и посторонних проводников или линий ВТСС. Уровень наводимых сигналов в значительной степени зависит от мощности излучаемых сигналов, расстояния до проводников, а также длины соединительных линий ОТСС и посторонних проводников.

Вспомогательные технические средства представляют собой сосредоточенные случайные антенны (пожарные и охранные датчики, телефонные аппараты, средства громкоговорящей связи, кондиционеры и т. п.).

Токопроводящие кабели, линии, трубы и другие коммуникации представляют собой распределенные случайные антенны ВТСС (трубопровод системы отопления, линия пожарной или охранной сигнализации и т. п.).

Физические основы данного канала утечки информации включают в себя ПЭМИ на участке распространения до ВТСС и токопроводящих линий, а также паразитные индуктивные и емкостные связи, рассмотренные в предыдущем пункте.

2.2. Физические основы формирования и распространения акустических волн и вибрационных колебаний

2.2.1. Физические основы звуковых волн

Анализ физических основ формирования и распространения акустических волн и вибрационных колебаний имеет смысл объединить, перейдя к понятию звуковой волны.

Звуковая волна (звуковые колебания) — это передающиеся в пространстве механические колебания молекул вещества (например, воздуха). В результате каких-либо возмущений (например, колебаний диффузора громкоговорителя или гитарной струны), вызывающих движение и колебания воздуха определенной точке пространства, возникает избыточное давление (поскольку воздух в процессе движения сжимается), охватывающее окружающие слои воздуха [11].

Среда распространения звуковых волн должна быть упругой, способной к восстановлению первоначальной формы после деформации на короткий промежуток времени. Такими средами могут являться газообразные, жидкие и твердые тела, которые обладают возможностью растяжения или сжатия. Проблема деформации (искажения) осуществляется от одной частицы упругой среды к соседней. Примером является удар

металлического сердечника о колокол, которые в месте соприкосновения создают деформацию металла (сжатие, уплотнение) и заставляют частицы колокола двигаться со скоростью звука. Колебательное движение будет передано всем частицам колокола в направлении распространения звука. Исходя из данного эффекта, пластичные или частично вязкие тела, которые не способны восстанавливать исходную форму, практически не способны распространять звук.

В упругой среде деформация передаётся последовательно от некоторой точки среды к соседней. Если, например, ударить по металлическому стержню молотком, то в месте удара образуется уплотнение металла (деформация сжатия), которое будет распространяться внутри стержня с некоторой определённой скоростью распространения звука в металле. При этом в колебательное движение придут все точки тела стержня одна за другой в направлении распространения звуковой волны. Абсолютно пластичные тела, а также частично пластичные тела, первоначальная форма которых восстанавливается только частично, практически не способны передавать звук.

Поскольку звуковые волны формируются из-за упругих связей между атомами (молекулами) среды распространения с упругими механическими колебаниями, то источником звука (звуковой волны, колебаний) может служить любое вещество, способное передавать упругие колебания (воздух, мембрана, струна и т. п.).

Распространение звуковой волны характеризуется давлением среды, которое создаёт сгущение (сжатие) или разрежение вблизи источника частиц упругой среды, вызванные упругими механическими периодическими колебаниями. Процесс сжатия (сгущения) вызван ростом давления среды, разрежения — понижением. Процессы сжатия и разрежения формируют перепад давления вблизи источника звука, что приводит к избыточности давления, которое воздействует на ближайшие частицы упругой среды, а те в свою очередь аналогичным образом влияют на следующую группу частиц и т. д. Именно таким образом осуществляется обмен звуками в упругой среде посредством колебаний атомов и молекул, возбуждающих механическую волну, распространяющуюся изначально в среду источника

звука и имеющую возможность переходить в другие смежные упругие среды распространения. Примером может служить звук, сформированный в жидкой среде и перешедший в воздушную среду, в которой располагается устройство звуковосприятия, чувствительное к колебаниям звуковых волн (ухо человека).

В теории распространения звуковых волн существуют продольные и поперечные упругие волны.

Продольные упругие волны формируются, когда направление распространения звуковой волны совпадает с направлением колебаний частиц упругой среды. Колебание частиц осуществляется вперед-назад по направлению распространения звуковой волны вблизи положения устойчивого равновесия. Иными словами, упругая продольная волна есть чередование разрежений и сжатий в среде распространения по направлению движения звуковой волны.

В поперечной упругой волне колебания частиц среды распространения осуществляется в плоскости, перпендикулярной направлению движения волны. Наиболее характерными примерами упругих поперечных волн являются колебания в твердых средах при изгибе, сдвиге или кручении. Поперечные упругие волны формируются упругими силами за счёт деформации сдвига.

Таким образом, наиболее корректным будет высказывание, что звуковые волны по своей сути являются продольными волнами.

2.2.2. Основные физические параметры, характеризующие звуковые волны

Возбуждение состояния покоя воздушной среды источником упругих механических колебаний приводит к сжатию атомов (молекул) среды и дальнейшему распространению звука в пространстве с определённой скоростью.

Звуки речи делятся на три группы:

– глухие согласные (взрывные, сонорные, щелевые), которые формируются посредством преодоления воздухом перегородок в ротовой и носовой полостях и могут являться не только

отдельными акустическими импульсами, но и шумовыми сигналами со сплошным спектром разнообразной формы;

- звонкие согласные, которые формируются аналогично глухим, но с применением голосовых связок;

- гласные, которые формируются путём преодоления воздухом голосовых связок. Колебания акустических волн гласных звуков являются периодическими, схожими с гармоническими в широком диапазоне частот.

Акустический речевой сигнал характеризуется амплитудой (уровнем), рабочим и динамическим диапазонами частот и является сложным амплитудно- и частотно-модулированным шумовым сигналом.

Амплитуда акустического речевого сигнала определяется уровнем громкости источника звукового давления (например, голоса человека). Принято разделять уровни на следующие группы: тихий шёпот (от 35 до 40 дБ), спокойная беседа (от 55 до 60 дБ) и устное выступление в помещении без применения технических средств (от 65 до 70 дБ).

Динамический диапазон определяет диапазон от квазiminимального до квазиаксиального уровня акустического речевого сигнала, что отражает способность источника сигнала в процессе воспроизведения информации изменять амплитуду сигнала, и делится на дикторскую речь (25–35 дБ), телефонные переговоры (35–45 дБ), драматическую речь (45–55 дБ).

Как было описано ранее, **акустическая волна** представляет собой процесс последовательной передачи механических колебаний в упругой среде. Распространение акустической волны сопровождается уплотнением и разрежением, что вызывает **акустическое давление**, обозначаемое буквой p [12].

Акустическая волна характеризуется следующими параметрами: амплитудой (p_m) — максимальное расстояние смещения относительно положения покоя колеблющихся частицы среды распространения; частотой (f) колебания за одну секунду (Гц) (частота колебания обратно пропорциональна периоду (T)); формой волны, являющейся графическим представлением зависимости звукового давления $p(t)$ от времени (синусоида или косинусоида гармонического колебания мо-

нохроматического излучателя звука (например, камертона); скоростью распространения (c) звуковой волны (скоростью перемещения максимальной амплитуды звукового давления в волне.

Направление распространения векторной величины, представляющей собой скорость звуковой волны, задается направлением перпендикуляра к фронту распространения волны или направлением нормали. В случае совпадения направления колебательной скорости v частиц среды относительно состояния покоя и направления распространения акустической волны, как было сказано ранее, волну называют продольной, что часто встречается в жидкостях и газообразных средах. Волны поперечного типа чаще всего встречаются в твердых средах и характеризуются большим количеством типов волн, полученных жесткими связями их атомов.

Определения скорости звука в воздушной среде осуществляется по формуле

$$c = \sqrt{kP_0/\rho}, \quad (24)$$

где $k = \frac{c_p}{c_v} = 1,41$ — показатель адиабаты воздуха;

c_p — теплоёмкость воздуха при постоянном давлении;

c_v — теплоёмкость при постоянном объеме;

ρ — плотность воздуха;

P_0 — атмосферное давление.

Скорость звука зависит от климатических условий и при нормальных показателях атмосферы составляет $c \approx 340$ м/с.

При распространении звуковая волна сталкивается с волновым сопротивлением среды w , которое определяет соотношение звукового давления и скорости колебания среды. Значение волнового сопротивления для плоской волны вычисляется исходя из того, что его значение равно произведению скорости распространения волны и плотности среды ($w = \rho c$). Зная оба множителя для заданных атмосферных условий, вычисляется значение волнового сопротивления (при температуре окружающей среды 0°C для нормального атмосферного давления $w \approx 430 \text{ Н} \cdot \text{с/м}^3$).

Энергетическим параметром, описывающим бегущую волну принято называть интенсивность звука (сила звука) J измеряемую в $Вт/м^2$, которая определяется потоком энергии прошедшим через единичную площадь ($1 м^2$), в определённой точке за единицу времени. Направление силы перпендикулярно направлению распространения звуковой волны. Данный тип звуковой волны характерен для свободного пространства при отсутствии отражений при переносе энергии в направлении перпендикулярном движению звуковой волны.

Интенсивность звука, описывается выражением

$$J = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T p v dt. \quad (25)$$

Для плоской волны колебательная скорость и давление совпадают по фазе, а интенсивность звука вычисляется по формуле

$$p = p_m \sin(\omega t - \varphi) \text{ и } v = v_m \sin(\omega t - \varphi), \quad (26)$$

где p_m — амплитуды давления;

v_m — колебательная скорость;

φ — фазовый угол (начальное значение при заданных условиях распространения волны).

В зависимости от типа звуковой волны выбирается время интегрирования T , которое определяет точность оценки эффективного звукового давления.

Следующим энергетическим параметром звуковой волны является плотность энергии звука (E), которая постоянна для поля в замкнутом пространстве, что актуально, поскольку движение звукового поля сочетает в себе множество плоских волн случайно распространяющихся в различных направлениях и имеющих независимые фазы и амплитуды.

В единицу времени через единичную площадку точки пространства проходит постоянное количество энергии — J_n , которое зависит от направления распространения. Соотношение интенсивностей и плотности звуковой энергии определяется исходя из усреднения по всем направлениям J_n для плоских волн и выражается формулой $J_n = E_c/4$.

Для оценки звуковой мощности, излучаемой источником звукового поля, требуется измерить звуковое давление, поэтому интенсивность звука J_n является больше теоретическим параметром, не подлежащим практическому измерению.

С целью определения интенсивности звука, которая напрямую зависит от физической природы источника звука и его типа, вводится понятие логарифмического уровня интенсивности L_j , измеряемое в относительных величинах (дБ) и вычисляемое по формуле

$$L_j = 10 \lg \frac{J}{J_0}. \quad (27)$$

Параметр J_0 чаще всего равен 10^{-12} Вт/м², а величина J представляет собой интенсивность звука оцениваемого источника. Наибольшее значение интенсивности звука считается зафиксировано вблизи реактивного двигателя или от грома и составляет 160–170 дБ, т. е. динамический диапазон изменения энергии звукового поля ориентировочно равен 1017 раз. Логарифмическая величина интенсивности звука введена с целью снижения количества цифр, составляющих абсолютные значения величины J , что подтверждает рациональность используемой величины для описания энергии звукового поля.

Чувствительность измерительной техники оценивается не интенсивностью звука, а её среднему квадрату его звукового давления, которая измеряется в дБ и вычисляется по формуле

$$L_p = 20 \lg \frac{\sqrt{p^2}}{p_0}, \quad (28)$$

где $\sqrt{p^2}$ — эффективное звуковое давление поля;

$p_0 = 2 \cdot 10^{-5}$ — эффективное звуковое давление (Па·Н/м²), которое может услышать человек на частоте $f = 1$ кГц.

Взаимосвязь двух звуковых параметров, таких как уровень звукового давления и уровень интенсивности вычисляется по формуле

$$L_j = L_p + 10 \lg \frac{\rho_0 c_0}{\rho c}. \quad (29)$$

Здесь ρ_0 — плотность звукового поля при нормальных атмосферных условиях;

c_0 — скорость звуковой волны при нормальных атмосферных условиях;

p — плотность звукового поля в реальных атмосферных условиях;

c — скорость звуковой волны в реальных атмосферных условиях.

В реальных условиях распространения звуковой волны интенсивность больше на $10 \lg \frac{\rho_0 c_0}{\rho c}$, а в нормальных атмосферных условиях равна уровню давления L_p звукового поля.

При описании звукового давления его требуется соотносить с частотным диапазоном, в котором он оценивается например, «уровень звукового давления составляет 65 дБ в полосе частот 10 Гц», или указывать среднюю частоту полосового фильтра: «уровень звукового давления составляет 65 дБ на частоте 58 Гц».

Речевой диапазон частот среднестатистического спектра русской речи (рис. 2.9) составляет от 0,07 до 7 кГц, в пределах которого энергия акустического поля неравномерна. Из рисунка видно, что около 95 % энергии речевого сигнала наблюдается в диапазоне от 0,175 до 5,6 кГц.

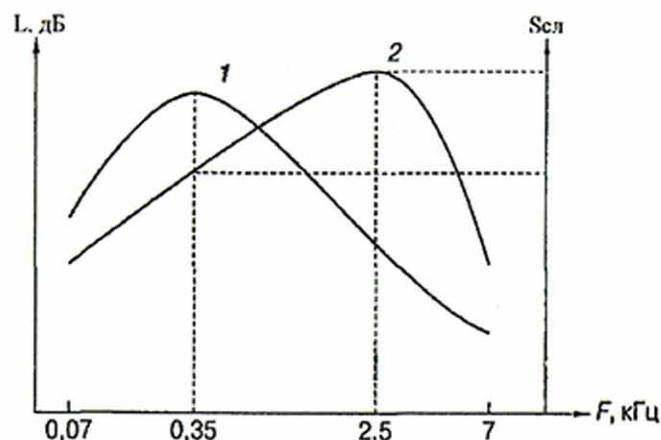


Рис. 2.9. Среднестатистический спектр русской речи

Важно отметить, что информативная насыщенность отдельных участков спектра речи неравномерна [13]. На графике 2 на рис. 2.9 приведён вклад некоторых участков спектра речи в общую разборчивость.

В табл. 2.1 приведены частоты пропускания фильтров существующих анализаторов.

Таблица 2.1

Октавные и третьоктавные частоты фильтров анализаторов

Октава			Третьоктава		
f_n , Гц	f_o , Гц	f_c , Гц	f_n , Гц	f_o , Гц	f_c , Гц
11	22	16	14,1	17,8	16
			17,8	22,4	20
			22,4	28,2	25
22	44	31,5	28,2	35,5	31,5
			35,5	44,7	40
			44,7	56,2	50
44	88	63	56,2	70,7	63
			70,7	89,1	80
			89,1	112	100
88	177	125	112	141	125
			141	178	160
			178	224	200
177	355	250	224	282	250
			282	355	315
			355	447	400
355	710	500	447	562	500
			562	708	630
			708	891	800
710	1420	1000	891	1122	1000
			1122	1413	1250
			1413	1778	1600

Октава			Третьооктава		
f_n , Гц	f_o , Гц	f_c , Гц	f_n , Гц	f_o , Гц	f_c , Гц
1420	2840	2000	1788	2239	2000
			2239	2818	2500
			2818	3548	3150
2840	5680	4000	3548	4467	4000
			4467	5623	5000
			5623	7079	6300
5680	11360	8000	7079	8913	8000
			8913	11220	10000
			11220	14130	12500
11360	16000	16000	14130	17780	16000
			17780	22390	20000

Волновое уравнение, описывающее закон распространения звуковых волн в воздушной среде, имеет следующий вид:

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial z^2}, \quad (30)$$

где x, y, z — координаты пространства.

Для вывода волнового уравнения принимаются следующие допущения:

– движение среды является потенциальным (безвихревым);

– в звуковой волне амплитуды колебательной скорости значительно меньше скорости звука. Относительное изменение плотности среды в объеме численно равно и противоположно по знаку изменению объема элементарной частицы среды;

– колебательный процесс в звуковом поле является адиабатическим (вещество изменяется без теплообмена).

Потенциал скорости звуковой волны вычисляется, как

$$\Phi = \frac{1}{\rho} \int_0^t p \, dt. \quad (31)$$

Потенциал скорости по своим физическим свойствам аналогичен электростатическому потенциалу и прямо пропорционален импульсной силе давления, необходимой для движения со скоростью v . Поэтому координатные составляющие потенциала скорости (v_x , v_y , v_z) можно выразить, используя потенциал скорости:

$$v_x = -\frac{\partial \Phi}{\partial x}; \quad v_y = -\frac{\partial \Phi}{\partial y}; \quad v_z = -\frac{\partial \Phi}{\partial z}. \quad (32)$$

Функция потенциала скорости Φ в акустике была описана Рэлеем, а гидродинамике — Лагранжем, что весьма плодотворно сказалось на дальнейших исследованиях. Таким образом, стало возможным однозначно описать состояние акустического поля (звука), используя одну скалярную функцию, зависящую от времени и координат.

Звуковое давление можно определить путём дифференциации потенциала скорости по времени t :

$$p = \rho \frac{\partial \Phi}{\partial t}. \quad (33)$$

Используя волновое уравнение, можно рассчитать давление звуковой волны в произвольной точке пространства в любой момент времени t . Компактный вид волновому уравнению придаёт дифференциальный оператор Лапласа ($\Delta = \frac{\partial^2}{\partial t^2}$):

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \Delta p. \quad (34)$$

Колебательную скорость и функцию потенциала скорости звука также позволяет описать волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \Phi; \quad \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2 \Delta v. \quad (35)$$

Обобщённым решением одномерного волнового уравнения является совокупность двух бегущих волн, которые противоположны по направлению друг к другу:

$$\varphi = f_1(x - ct) + f_2(x + ct), \quad (36)$$

где f_1 и f_2 — произвольные функции переменных x и t ;
 c — скорость распространения звуковой волны.

2.2.3. Виды звуковых волн

Если построить плоскости, нормальные к оси x , то все частицы, которые попали в данные плоскости, движутся одинаково. Поскольку координата x общая для всех точек построенной плоскости, которая располагается на расстоянии x от начала координат, то значение потенциала скорости является неизменным. Построенную плоскость, перпендикулярную оси x , называют фронтом волны или волновой плоскостью.

Единственное значение потенциала скорости может быть определено линейным сочетанием времени t и координаты x — $t - x/c$.

Фазой волны называют физическую величину, указывающую отклонение функции от среднего значения, **фронтом волны** — геометрическое место точек одинаковой фазы.

Волны равные по фазе могут отличаться формой поверхности. По форме звуковые волны бывают **сферические, плоские и цилиндрические**.

Поле **сферической волны** имеет фронт в форме сферы и описывается в сферической системе координат, что позволяет анализировать звуковую волну в удобном и наглядном виде (уравнение Эйлера):

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - c^2 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) \right] = 0,$$

$$\frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial r^2}. \quad (37)$$

Плоская звуковая волна описывается одномерным волновым уравнением и распространяется вдоль координатной оси x

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}. \quad (38)$$

Фронт поля **цилиндрической волны** формирует цилиндрическую поверхность, т. е. волна представляет собой цилиндрическую форму поверхности равных фаз. Анализ цилиндрической волны удобно проводить, осуществив решения волнового уравнения, записанного в цилиндрической системе координат

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - c^2 \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = 0. \quad (39)$$

Здесь $r = x^2 + y^2 + z^2$ — радиус волны в цилиндрической системе координат.

2.2.4. Особенности распространения звуковых волн

В теории физики определены два основных закона затухания интенсивности звуковых волн при распространении в пространстве:

- закон распространения за счёт пространственного расширения фронта волны;
- закон сохранения (потери) энергии звука в среде распространения.

Основными причинами потери энергии звуковой волны являются:

- вязкость среды;
- теплопроводность воздуха;
- механические потери в среде.

Вязкость среды в узких капиллярах воздуха образует трение при движении частиц звуковой волны (**закон Пуазейля** — потери в среде обусловлены сопротивлением продвигания воздуха через слой вещества). Сжатие воздуха при распространении звуковой волны может быть как адиабатическим (без выделения

тепла (энергии)), так и изотермическим, когда за счёт теплопроводности процесс сжатия сопровождается необратимыми дополнительными потерями энергии, как в случае деформации твердых тел, в процессе которой происходят необратимые релаксационные явления.

Примеры распространения звуковых волн в различных средах приведены на рис. 2.10.

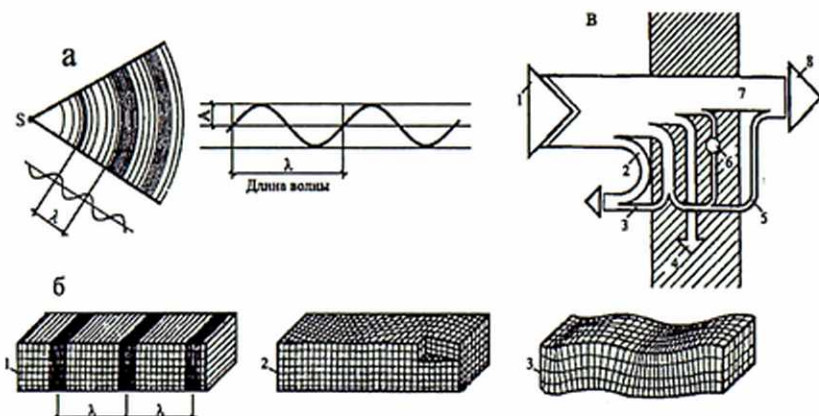


Рис. 2.10. Распространение звуковой волны в различных средах

а — в воздушной среде; *б* — в твердой среде: 1 — продольные; 2 — поперечные; 3 — изгибные волны; *в* — передача звуковой энергии через конструкцию: 1 — падающая энергия; 2 — отраженная; 3, 5 — энергия, излучаемая колеблющейся конструкцией в смежные помещения; 4 — энергия структурного шума; 6 — энергия, трансформирующаяся в тепловую; 7 — энергия, прошедшая через поры и неплотности; 8 — суммарная энергия, прошедшая через конструкцию

В замкнутом пространстве законы зарождения акустического поля определяются поведением акустических волн на ограждающих конструкциях помещений.

В процессе распространения акустическая волна, сталкиваясь с ограждающей конструкцией, взаимодействует с преградой, отражаясь или поглощаясь, продолжая дальнейшее движение. Точка между средами распространения лежит на границе двух сред, в которой осуществляется фазовый переход (рис. 2.11).

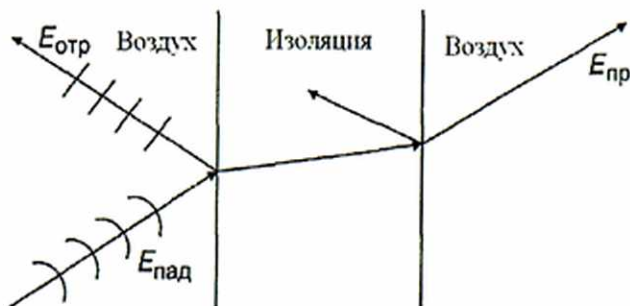


Рис. 2.11. Схема прохождения звуковой волны

На рисунке обозначены:

$E_{\text{пад}}$ — энергия падающей звуковой волны;

$E_{\text{отр}}$ — энергия отраженной звуковой волны, определяющая **коэффициенты отражения** ($\beta = E_{\text{отр}}/E_{\text{пад}}$) и **поглощения** ($\alpha = (E_{\text{пад}} - E_{\text{отр}})/E_{\text{пад}}$);

$E_{\text{пр}}$ — энергия преломленной звуковой волны, определяющая **коэффициенты звукопроницаемости** ($\gamma = E_{\text{пр}}/E_{\text{пад}}$) и **звукоизоляции** ($Q = 10 \lg \frac{E_{\text{пад}}}{E_{\text{пр}}}$).

Параметром поглощения энергии звуковой волны при прохождении границ сред является **акустическая изоляция**.

Одним из самых частотных явлений при распространении звуковых волн является **дифракция акустической волны** — огибание объекта рассеивания при падении акустической волны на поверхности тел, геометрические размеры которых намного меньше или соизмеримы с длиной акустической волны [рис. 2.12].

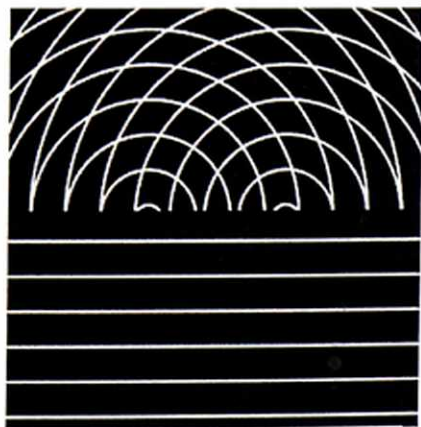


Рис. 2.12. Дифракция звуковой волны

В зависимости от вида волны (сферическая или цилиндрическая) при определении коэффициента отражения на конструкциях сложных форм используют принцип суперпозиции падающих и отражённых плоских волн.

Для упругой волны основы законов рассеивания для конструкций произвольной формы полагаются на методы **теории Френеля**, по которой поверхность отражающего объекта разбивается на зоны, в пределах каждой из которых элементарные сферические волны считаются совпадающими по фазе. По теории Френеля волновые поверхности (зоны) отстоят друг относительно друга на расстояние $\lambda/4$.

1-я зона Френеля ограничена расстоянием $\lambda/4$ от фронтальной поверхности ограждающей конструкции (поверхности падения акустической волны).

2-я зона Френеля расположена между расстояниями $\lambda/2$ и $\lambda/4$ относительно фронтальной поверхности ограждающей конструкции (поверхности падения акустической волны).

n -я зона Френеля расположена между границами расстояний $(n-1)\lambda/4$ и $n\lambda/4$ относительно фронтальной поверхности ограждающей конструкции (поверхности падения акустической волны).

В теории распространения волн считается, что законы отражения акустических волн подчиняются законам геометрической акустики (оптики) для большого количества зон Френеля на ограждающей конструкции (отражающей поверхности) помещения.

В случае равенства или превышения площадью поверхности 1-й зоны Френеля площади отражающей конструкции (поверхности), правила отражения подчиняются закону рассеяния.

Теория зон Френеля помогают описать природу распространения звуковых волн, преодолевая различные препятствия в виде колонн, экранов, технологических обшивок и т. д. Теория позволяет осуществить анализ, провести необходимые расчёты и учесть особенности звуковых сигналов при проектировании акустических залов, студии, выделенных и защищаемых помещений, с учётом оценки рассеивающих свойств ограждающих конструкций помещений.

Анализ дифракции звуковых волн, распространяющихся через отверстия в твердых поверхностях, которая позволяет оценить звукоизолирующие свойства ограждающих конструкций помещений, можно разбить на три блока:

- распространение параллельного акустического луча через маленькое отверстие;

- распространение параллельного акустического луча через большое отверстие;

- распространение параллельного акустического луча через отверстие, сопоставимое геометрическими размерами с длиной акустической волны.

Первый блок представлен на *рис. 2.12*, где параллельный акустический луч звука падает на значительно превышавшую размеры отверстия поверхность (конструкцию) сопоставимую с длиной акустической волны. В соответствии с **принципом Гюйгенса**, поверхность акустической волны постоянно во времени можно оценивать в качестве источника вторичных волн, отверстие в качестве нового точечного источника акустической волны, от которого происходит излучение сферической звуковой волны. При распространении звуковой волны в виде параллельной до отверстия дальней излучение осуществляется в виде сферической звуковой волны. При малых очень малых размерах отверстия относительно длины акустической волны распространение осуществляется равномерно и всенаправленно (интенсивность падающей звуковой волны равна во всех направлениях). Типичным примером данного блока дифракций являются трещины в ограждающих конструкциях помещений (стен, дверей, потолков, полов), отверстия в вентиляционных шахтах, открытые проходы. Данные отверстия настолько малы, что дифракция низкочастотных акустических излучений, распространяющихся через малые отверстия, аналогична приведенному на *рис. 2.12* примеру.

При удалении источника излучения параллельного звука интенсивность рассеянного вследствие дифракции акустического поля (*рис. 2.13, а*) неравномерно уменьшается. Рассеянное акустическое поле представляет собой постепенно удаляющуюся и замирающую до низкого уровня интенсивности (на большие расстояния от источника звука) последовательность

максимумов и минимумов звуковой волны. В случае очень больших по сравнению с длиной акустической волны отверстий, вся плоская волна будет просачиваться через отверстие в виде прямолинейного звукового потока с малой дифракцией (рис. 2.13, б).

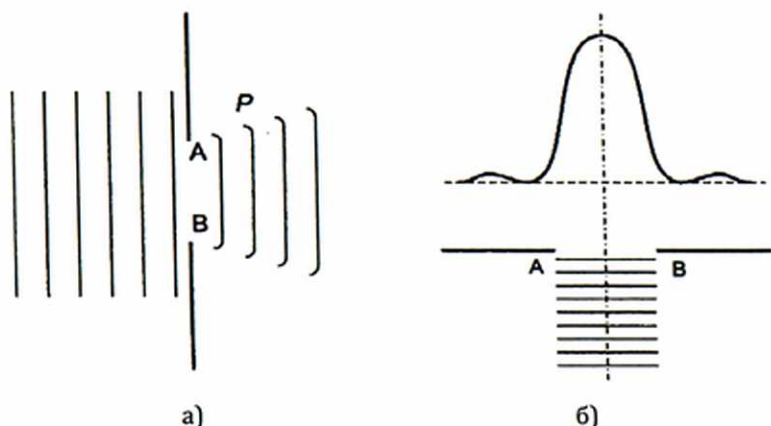


Рис. 2.13. Дифракция акустической волны через отверстие, сопоставимое с длиной волны (а) или намного её превышающее (б)

В сложных по структуре акустических сигналах, таких как речь человека или музыка с широким диапазоном частот, дифракцию тяжело однозначно описать простым способом, т. к. высокочастотные составляющие продолжают прямолинейно распространяться, а низкочастотные компоненты расходятся.

Помимо явления дифракции для акустических волн, проходящих через отверстия, важными являются законы дифракции при отражении звуковых волн. Примером таких дифракций является образование разрывов сплошных границ ограждающих конструкций, образованных при декоративном ремонте, архитектурной обработке (орнаментальная штукатурка, перекладины, пилястры, трассы и т. п.). Края ребер лепки выступают для звуковых волн в виде множества малых отверстий и происходит множественная дифракция, формируя многочисленные акустические волны.

Рассмотренного материала достаточно для понимания того, что для сложных архитектурных конструкций неприменимы простые законы отражения. Для их описания используются такие понятия, как **усиление, интерференция, резонанс, биение и тембр звука**.

Примером **биения** может служить волновой процесс, при котором в точке приёма акустического сигнала мы слышим звуки нескольких незначительно отличающихся по частоте колебаний, которые характерны максимальной амплитудой то одной волны, то другой. Громкость одного звука то усиливается, то слабеет, второй звук ведёт себя аналогично, если они не имеют больших отличий по фазе.

Резонансом принято называть эффект резкого роста амплитуды вынужденных колебаний упругого контура при совпадении частоты вынужденных колебаний с собственной частотой контура.

Примером резонанса может служить вода, протекающая в водопроводе, в момент формирования и воспроизведения трубой гула: поток воды внутри водопровода воздействует на стенки труб с силой, имеющей определённый период и вызывающей вынужденные колебания водопровода. Трубы системы водопровода представляют собой колебательный контур, имеющий собственную частоту колебания. Если собственная частота колебательного контура водопроводной трубы совпадает с частотой колебания водяного потока, то возникает резонанс, сопровождаемый резким возрастанием амплитуды колебаний трубы, и слышен акустический гул.

Процесс встречи двух волн, одна из которых является отражением от ограждающих конструкций (поверхности) другой, сопровождается наложением, формируемым бегущие и стоячие волны.

Бегущая волна представляет собой процесс волнового движения, при котором энергия акустической волны переносится в бесконечном волноводе с отсутствием отражения звуковых волн.

Процесс наложения прямых и отражённых волн формирует **стоячую волну** (звукоизлучение). Данный процесс лежит в основе многих музыкальных инструментов, которые являются

волноводами с ограниченными размерами. Многочисленные препятствия внутри музыкальных инструментов формируют отражения звуковых волн трубами или струнами, в результате звуковые волны движутся навстречу друг другу и трансформируются в стоячие звуковые волны, которые несут энергию звукового излучения.

Если колебания, обусловленные отдельными волнами в каждой точке среды, обладают постоянной разностью фаз волны называются **когерентными**.

Очевидно, что когерентными могут быть только волны, которые имеют одинаковую частоту. При сложении когерентных волн возникает явление **интерференции** (рис. 2.14). Оно заключается в том, что колебания в одних точках усиливаются, а в других ослабляются друг друга.

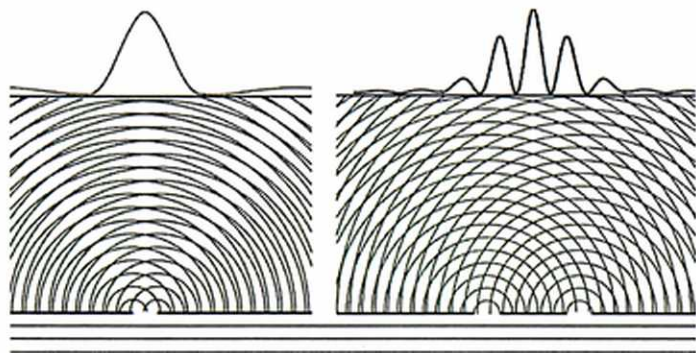


Рис. 2.14. Интерференция звуковой волны

2.3. Физические основы формирования акустоэлектрических и акустоэлектромагнитных преобразований

2.3.1. Физические основы формирования акустоэлектрических и акустооптических преобразований

Технические средства и прежде всего средства вычислительной техники, предназначенные для обработки речевой информации, способны принимать, измерять и преобразовывать

в информационные сигналы акустические и вибрационные поля, воздействующие на следующие элементы:

- функциональные элементы технических средств, конструктивно созданные и применяемые для обработки акустической и вибрационной информации;

- элементы технических средств, создающих акустоэлектрические, акустоэлектромагнитные и/или акустооптические каналы утечки информации.

Образованию акустоэлектрических, акустоэлектромагнитных и акустооптических каналов утечки информации способствуют определённые обстоятельства и причины технического характера. К последним можно отнести несовершенство схемных решений (конструктивных и технологических), принятых для данной категории технических средств, и эксплуатационный износ элементов технического средства (изменение параметров элементов, аварийный выход/вывод из строя).

В современной практике создания и применения средств вычислительной техники речевая информация обрабатывается преимущественно в виде электрических и оптических сигналов. Следовательно, принципиально важным этапом обработки и передачи речевой информации в технических средствах является преобразование физических параметров акустических и вибрационных полей в физические параметры электрических и оптических сигналов.

Для решения указанных технических задач за почти 150 лет, прошедших с момента изобретения телефонной связи (1876 год, автор изобретения Александр Грехем Белл и оспаривавшие с ним первенство Антонио Меуччи и Алейша Грей), создано огромное количество типов устройств, преобразующих параметры акустических и вибрационных полей в параметры электрических и оптических сигналов, при этом основанных на самых разных физических принципах преобразований сигналов и энергий. Все такие преобразователи, как правило, называемые датчиками, являются в современных условиях неотъемлемыми составными функциональными элементами и частями средств вычислительной техники. При этом преобразователи предназначены в т.ч. и для решения обратных задач, таких как преобразование электрических сигналов

в управляемые параметры акустических и вибрационных полей. Наиболее привычные в повседневной практике устройства, решающие прямую и обратную задачи, — это микрофоны и акустические колонки.

По форме преобразования датчики могут быть разделены на датчики-преобразователи сигнала и датчики-преобразователи энергии. Например, если рассматриваются фотодатчики, то фотодиод преобразует энергию света в электрический сигнал, тогда как солнечный элемент преобразует энергию света в электроэнергию.

В целом, применительно к рассматриваемому аспекту информационных преобразований, любой датчик физически формирует количественное соотношение (отображение) между параметрами воздействующего на него физического поля (в данном случае акустического или вибрационного), с одной стороны, и параметрами электрических или оптических сигналов, с другой стороны, или наоборот — соотношение между параметрами электрических или оптических сигналов, с одной стороны, и параметрами генерируемого датчиком физического поля (акустического или вибрационного), с другой стороны. При этом применяется достаточно широкий спектр показателей, позволяющих проводить сравнительную оценку качества физических преобразований, к наиболее распространённым из которых можно отнести:

- количественное отношение величины различаемого изменения параметров воздействующего физического поля к формируемому изменению параметров сигнала, отображающего это воздействие (распространённое наименование показателя — чувствительность);

- предельная точность, с которой реализуется адекватное преобразование параметров воздействующего физического поля в параметры сигнала (распространённое наименование показателя — разрешающая способность);

- оценка частотного диапазона акустических или вибрационных волн, в пределах которого реализуется достаточно для целей обработки речевой информации чувствительности (так называемая частотная полоса приёма);

– оценка частотного диапазона электрического или оптического сигнала, в пределах которого реализуется генерация соответствующего акустического или вибрационного поля без искажений (так называемая частотная полоса передачи);

– минимальный интервал времени, в течение которого любое изменение параметров воздействующего физического поля преобразуется в оцениваемое с требуемой разрешающей способностью изменение сигнала, или, наоборот, изменение сигнала преобразуется без искажений в генерируемое физическое поле (распространённое наименование — инерционность) и др.

Всю совокупность типов рассматриваемых датчиков, по сложившейся практике, принято классифицировать по признаку реализуемых физических принципов преобразования сигналов или энергии на индуктивные, ёмкостные, пьезоэлектрические и оптические.

Принцип построения **индуктивных датчиков** основан на существовании взаимозависимости электродвижущей силы (ЭДС) индукции, возникающей в подвижной катушке индуктивности при нахождении её в поле постоянного магнита, от параметров перемещения этой катушки относительно магнита.

Перемещение катушки индуктивности может быть, например, обусловлено воздействием на неё акустическими волнами (воздушным потоком переменной плотности), порождаемыми речью человека. Перемещение катушки индуктивности в постоянном магнитном поле под воздействием акустических волн вызывает в ней ЭДС, изменяющуюся пропорционально параметрам колебаний воздушного потока. Это позволяет количественно соотнести акустическое воздействие на провода катушки индуктивности в постоянном магнитном поле с возникающей ЭДС на его концах.

Группа индуктивных датчиков исходя из особенностей конструкции классифицируется на электромагнитные, электродинамические, магнитострикционные датчики.

Принцип действия **электромагнитного датчика** основан на явлении изменений магнитного потока, обусловленного

в управляемые параметры акустических и вибрационных полей. Наиболее привычные в повседневной практике устройства, решающие прямую и обратную задачи, — это микрофоны и акустические колонки.

По форме преобразования датчики могут быть разделены на датчики-преобразователи сигнала и датчики-преобразователи энергии. Например, если рассматриваются фотодатчики, то фотодиод преобразует энергию света в электрический сигнал, тогда как солнечный элемент преобразует энергию света в электроэнергию.

В целом, применительно к рассматриваемому аспекту информационных преобразований, любой датчик физически формирует количественное соотношение (отображение) между параметрами воздействующего на него физического поля (в данном случае акустического или вибрационного), с одной стороны, и параметрами электрических или оптических сигналов, с другой стороны, или наоборот — соотношение между параметрами электрических или оптических сигналов, с одной стороны, и параметрами генерируемого датчиком физического поля (акустического или вибрационного), с другой стороны. При этом применяется достаточно широкий спектр показателей, позволяющих проводить сравнительную оценку качества физических преобразований, к наиболее распространённым из которых можно отнести:

- количественное отношение величины различаемого изменения параметров воздействующего физического поля к формируемому изменению параметров сигнала, отображающего это воздействие (распространённое наименование показателя — чувствительность);

- предельная точность, с которой реализуется адекватное преобразование параметров воздействующего физического поля в параметры сигнала (распространённое наименование показателя — разрешающая способность);

- оценка частотного диапазона акустических или вибрационных волн, в пределах которого реализуется достаточная для целей обработки речевой информации чувствительность (так называемая частотная полоса приёма);

– оценка частотного диапазона электрического или оптического сигнала, в пределах которого реализуется генерация соответствующего акустического или вибрационного поля без искажений (так называемая частотная полоса передачи);

– минимальный интервал времени, в течение которого любое изменение параметров воздействующего физического поля преобразуется в оцениваемое с требуемой разрешающей способностью изменение сигнала, или, наоборот, изменение сигнала преобразуется без искажений в генерируемое физическое поле (распространённое наименование — инерционность) и др.

Всю совокупность типов рассматриваемых датчиков, по сложившейся практике, принято классифицировать по признаку реализуемых физических принципов преобразования сигналов или энергии на индуктивные, ёмкостные, пьезоэлектрические и оптические.

Принцип построения **индуктивных датчиков** основан на существовании взаимозависимости электродвижущей силы (ЭДС) индукции, возникающей в подвижной катушке индуктивности при нахождении её в поле постоянного магнита, от параметров перемещения этой катушки относительно магнита.

Перемещение катушки индуктивности может быть, например, обусловлено воздействием на неё акустическими волнами (воздушным потоком переменной плотности), порождаемыми речью человека. Перемещение катушки индуктивности в постоянном магнитном поле под воздействием акустических волн вызывает в ней ЭДС, изменяющуюся пропорционально параметрам колебаний воздушного потока. Это позволяет количественно соотнести акустическое воздействие на провода катушки индуктивности в постоянном магнитном поле с возникающей ЭДС на его концах.

Группа индуктивных датчиков исходя из особенностей конструкции классифицируется на электромагнитные, электродинамические, магнитострикционные датчики.

Принцип действия **электромагнитного датчика** основан на явлении изменений магнитного потока, обусловленного

перемещением или колебаниями ферромагнитного сердечника в магнитном поле (рис. 2.15). Индуцирование электродвижущей силы в обмотке катушки происходит при изменении магнитного потока под воздействием акустической звуковой волны на сердечник. Естественно, что прикладывание к обмотке катушки переменного напряжения будет приводить к обратному эффекту — механическим колебаниям (перемещениям) сердечника.

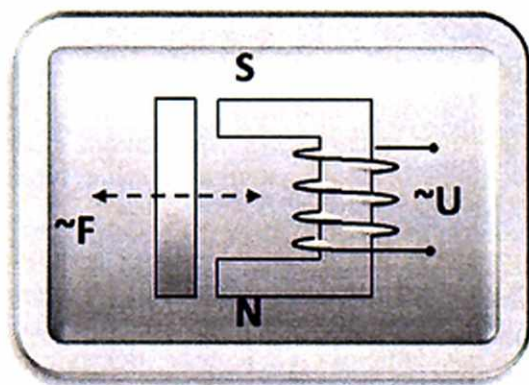


Рис. 2.15. Электромагнитный датчик

На принципах конструирования электромагнитных датчиков, как правило, создаются громкоговорители, электрические звонки, многие функциональные элементы электрорадиоизмерительных приборов и т. п.

На рис. 2.16 представлена схема динамической головки громкоговорителя с диффузором прямого излучения, широко применяемого в абонентских пунктах. Такой громкоговоритель одновременно является и весьма эффективным датчиком преобразования акустических колебаний в электрические, отличающийся высокой чувствительностью к акустическому воздействию (от 2 до 3 мВ/Па) и практически равномерной амплитудно-частотной характеристикой в речевом диапазоне частот. Такие датчики обеспечивают высокую речевую разборчивость перехватываемой речи.

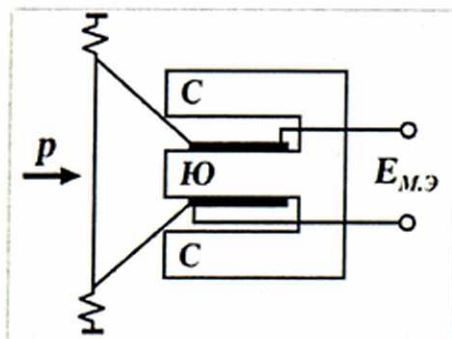


Рис. 2.16. Схема громкоговорителя

Описанное явление, обусловленное наличием недеklarированной возможности датчика (в данном случае излучателя) преобразовывать акустические или вибрационные колебания в электрические, принято называть «микрофонным эффектом».

Практика специальных исследований технических каналов утечки информации свидетельствует о том, что «микрофонный эффект» может проявляться не только в электромагнитных, но и в других (например, электродинамических, конденсаторных и т. п.) конструкциях, широко используемых для создания микрофонов различного назначения и исполнения.

ЭДС «микрофонного эффекта», в частности динамической головки, вычисляется по формуле

$$E_{МЭ} = \eta P_{ac}, \quad (40)$$

где P_{ac} — акустическое давление;

$\eta = \frac{B \cdot l \cdot S}{Z_m}$ — акустическая чувствительность; здесь l — длина проводника, движущегося в магнитном поле с индукцией B ; S — площадь поверхности, подверженной влиянию давления акустического поля; Z_m — механическое сопротивление.

Более сложные процессы акустоэлектрических преобразований имеют место в многопрограммных абонентских громкоговорителях. Многопрограммные абонентские громкоговорители проводного радиовещания помимо основного

Такая же ситуация в части «микрофонного эффекта» характерна и для электромагнитных измерительных приборов. Отличие заключается лишь в том, что вместо постоянного магнита в рассматриваемых типах измерительных приборов используются электромагниты.

«Микрофонный эффект» часто проявляется в трансформаторах различных типов (повышающих, понижающих, входных, выходных, электропитания и др.).

Основные причины возникновения «микрофонного эффекта» в трансформаторах связана с наличием катушек (обмоток) индуктивности и с изготовлением стержней из мягкой стали или феррита. Механическим колебаниям подвержены и обмотки, и стержни. Наличие различного количества витков в двух изолированных обмотках дополнительно приводят к эффекту усиления наведённого (перехватываемого) акусто-электрического сигнала.

Представителем группы индуктивных акустических преобразователей является также **электродинамический датчик**. Концептуальная схема конструкции электродинамических датчиков представлена на *рис. 2.19*.

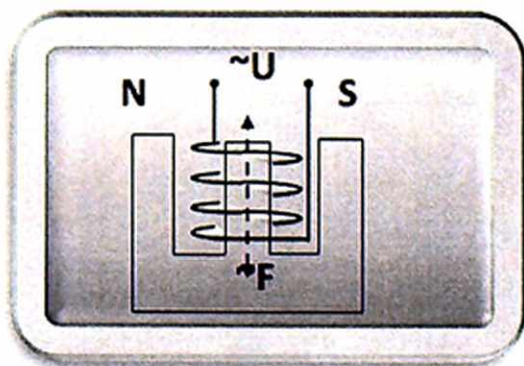


Рис. 2.19. Электродинамический датчик

В основе конструкции находятся сердечник и одна катушка индуктивности, подвижная относительно сердечника. Акустическому и вибрационному воздействию подвержен

взаимное позиционирование сердечника и катушки индуктивности. Взаимное перемещение друг относительно друга указанных элементов и приводит к появлению ЭДС индукции, которая может быть оценена по формуле

$$E = \frac{d}{dt}(\Phi_C + \Phi_B), \quad (42)$$

где Φ_c — магнитный поток, замыкающийся через сердечник;
 Φ_B — магнитный поток, замыкающийся через обмотки по воздуху.

Рассмотренный эффект реализуется, например, в электродинамических микрофонах (рис. 2.20)

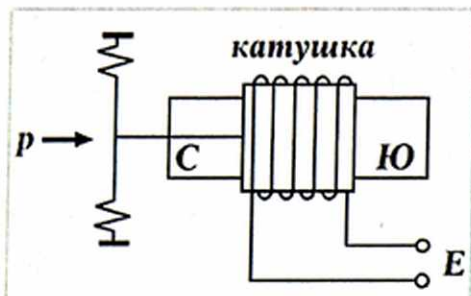


Рис. 2.20. Схема электродинамического микрофона

ЭДС на выходе катушки оценивается по формуле

$$E = -L \frac{di}{dt},$$

где $L = 4k\pi\mu_0 n^2 S/l$ — индуктивность;
 k — коэффициент, зависящий от соотношения параметров;

l — длина намотки катушки;

μ_0 — магнитная проницаемость;

S — площадь поперечного сечения катушки;

n — число витков катушки.

Магнитострикционные преобразователи основаны на явлении взаимодействия магнитных частиц, отражаемого количественной взаимозависимостью между уровнем намагниченности кристаллического тела в магнитном поле и расстояниями между узлами кристаллической решётки, т. е. геометрическими размерами физического тела. Явления магнитострикции наиболее ярко проявляются в ферромагнетиках (преимущественно металлы) и ферримангнетиках (преимущественно оксиды металлов).

Изменение намагниченности ферромагнетика или ферримангнетика под воздействием деформации кристаллического тела рассматривается как явление, обратное магнитострикции, и называется эффектом Виллари.

Магнитострикционный датчик (преобразователь) представляет собой сердечник из магнитострикционных материалов с нанесенной на него обмоткой (рис. 2.21).

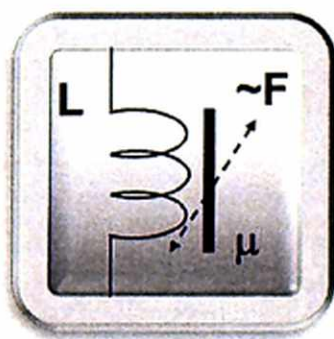


Рис. 2.21. Магнитострикционный преобразователь

ЭДС электрического сигнала в обмотке определяется по формуле

$$E_{\text{ЭС}} = P_{\text{ас}} G n, \quad (43)$$

где $P_{\text{ас}}$ — акустическое давление;
 G — магнитострикционный модуль;
 n — число витков катушки.

В усилителях с очень большим коэффициентом усиления входной трансформатор на ферритах при определённых условиях вследствие магнитострикционного эффекта способен преобразовывать механические колебания в электрические.

Ёмкостные датчики (преобразователи) основаны на зависимости значения ёмкости конденсатора от пространственного взаимного позиционирования его пластин. Изменения взаимного позиционирования пластин неизбежно приводит к изменению ёмкости конденсатора, что в свою очередь отражается на изменениях электрических потенциалов, напряжений и токов в электрических цепях, в которых задействуется такой конденсатор.

Иллюстрация принципа построения ёмкостного датчика представлена на рис. 2.22.

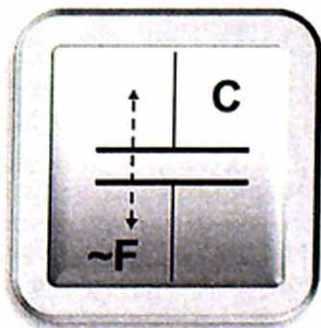


Рис. 2.22. Ёмкостной преобразователь

Ёмкость конденсатора определяется по формуле

$$C = \varepsilon \varepsilon_0 S / a, \quad (44)$$

где ε — диэлектрическая проницаемость диэлектрика;
 ε_0 — диэлектрическая постоянная;
 S — площадь поверхности каждой пластины;
 a — расстояние между пластинами.

Расстояние между пластинами конденсатора может быть, как управляющим, так и управляемым параметром.

Если в конденсаторе, образованном некими проводящими элементами, одна обкладка движется относительно другой — изменяется ёмкость этого конденсатора, следовательно, меняется напряжение на пластинах. Акустические и вибрационные колебания воздействуют на пластины конденсатора, порождая деформации и изменяя ёмкость. Изменение ёмкости конденсатора происходит пропорционально акустическому или вибрационному давлению, а следовательно может быть измерено (раскрытием, например, речевой информации). Особенности схемы конденсаторных микрофонов, реализующих рассмотренный принцип действия, представлены на *рис. 2.23*.

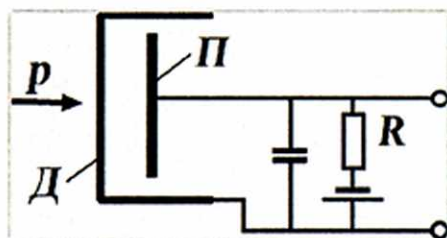


Рис. 2.23. Схема конденсаторного микрофона

Пьезоэлектрические датчики основаны на использовании свойств некоторых диэлектриков поляризоваться не только под воздействием электрического поля, но и при их деформации от механических воздействий. Такими свойствами отличаются кристаллы кварца, рочелиевая соль, синтетические кристаллы (сульфат лития) и поляризованная керамика (титанат бария). Свойство диэлектрика поляризоваться под воздействием механической деформации называется прямым пьезоэлектрическим эффектом. Такие материалы обладают и обратным свойством — поляризоваться и деформироваться под воздействием электрического поля, что называется обратным пьезоэлектрическим эффектом.

Для получения устойчивого пьезоэлектрического эффекта при формировании конструкции чувствительного элемента (как правило, в виде прямоугольного параллелепипеда) его плоскости (границы) важно ориентировать строго определённым образом относительно кристаллической решётки. При выпол-

нении отмеченных особенностей сдвигание чувствительного элемента приводит к поляризации двух противоположных плоскостей, а при растягивании — к обратной поляризации плоскостей.

В пьезоэлектрических датчиках противоположные плоскости диэлектрического кристалла контактируют с обкладками конденсатора, что и позволяет преобразовывать акустическое воздействие в электрический сигнал (рис. 2.24).

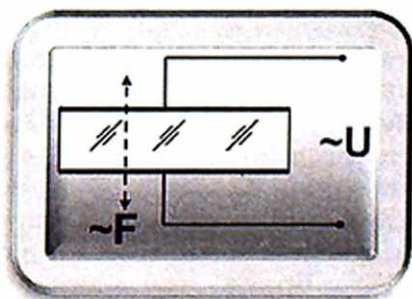


Рис. 2.24. Пьезоэлектрический преобразователь

Схема применения кристаллического чувствительного элемента в пьезоэлектрических микрофонах представлена на рис. 2.25.

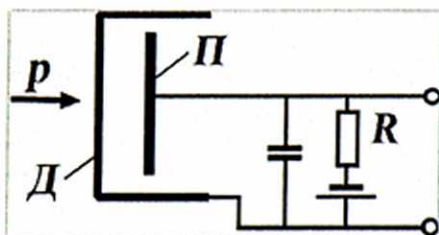


Рис. 2.25. Схема пьезоэлектрического микрофона

Когда звуковое давление (p) отклоняет диафрагму ($Д$), её движение вызывает деформацию пьезоэлектрической пластины ($П$), которая, в свою очередь, вырабатывает электрический сигнал на выходных контактах.

Пьезоэлектрические кристаллические пластины широко используются также в стабилизаторах генераторов незатухающих колебаний и различного рода охранных датчиках.

ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ)

Оптические преобразователи лежат в основе **акустооптического канала** утечки информации, использующего акустооптический эффект.

Суть акустооптического эффекта связана с влиянием упругих деформаций стеклянных отражающих поверхностей или волоконно-оптических кабелей на количественные показатели отражения, преломления или рассеяния электромагнитных волн оптического диапазона. Причиной деформаций, например, волоконно-оптических кабелей при их размещении в помещении с ведущимися переговорами, выступает акустическое речевое воздействие. Акустическое воздействие на волоконно-оптический кабель приводит к модуляции интенсивности потока электромагнитных колебаний параметрами акустического воздействия, т. е. в частности — речи. Изменение интенсивности потока электромагнитных колебаний оптического диапазона в волоконно-оптическом кабеле под воздействием деформаций обусловлено особенностями распространения оптических волн вдоль кабеля. В сущности, волоконно-оптический кабель является волноводом. В основе конструкции волоконно-оптического кабеля лежит волоконный световод из тонкого стеклянного волокна. Волоконный световод не является однородным и содержит как минимум два кольцевых слоя (сердцевину и оболочку) с различными показателями преломления. Электромагнитная энергия распространяется по сердцевине в т. ч. за счёт отражений её от границ сердечника и оболочки. Создание оптимальных условий для отражения электромагнитных оптических колебаний на границе сердцевина-оболочка и защита от излучения в окружающее пространство является основным предназначением оболочки. То есть передача световой энергии происходит волноводным методом посредством многократного отражения электромагнитной волны от границы раздела сред. Вполне

очевидно, что изменение геометрических размеров (толщины) световода под воздействием акустических колебаний вызывает изменение пути движения электромагнитной волны и, следовательно, к изменению интенсивности, причём пропорционально акустическим колебаниям.

Чувствительным элементом, способным измерять изменения интенсивности светового потока, должен быть преобразователь световой энергии в электрическую. Типовым чувствительным элементом с требуемыми свойствами является фотодиод — полупроводниковый прибор с *p-n* переходом, преобразующий энергию светового потока в электрический сигнал.

В сущности, волоконно-оптические кабели как преобразователи механического давления в изменение интенсивности света являются причиной и источником «микрофонного эффекта».

Кроме того, эффект модуляции электромагнитных колебаний оптического диапазона акустическими полями возможен и в результате некачественного (слабого) закрепления оптических волокон в разъёмном соединителе световодов. В таких условиях акустические колебания вызывают смещение соединяемых концов световодов относительно друг друга и возникает амплитудная модуляция излучения, проходящего по оптоволокну. Чувствительность световода к давлению определяется значением соотношения

$$\chi = \Delta\Phi / \Phi \Delta p, \quad (45)$$

где $\Delta\Phi$ — сдвиг фазы, вызываемый изменением давления Δp .

2.3.2. Физические основы формирования акустоэлектромагнитных преобразований

Акустоэлектромагнитный канал утечки информации возможен при наличии в конструкции электронного или электрического устройства функционально предусмотренных генераторов электрического, магнитного и электромагнитного полей (далее — электромагнитных генераторов), а также случайным образом (при определённых условиях взаимного расположения и параметров электронных элементов устройства)

сформировавшихся генераторов электромагнитных излучений (далее — случайных электромагнитных генераторов).

Обязательными элементами любого электромагнитного генератора, в т. ч. и случайного, является наличие в его составе ёмкостного (в т. ч. и распределённого) контура и индуктивного (в т. ч. и распределённого) контура. Процесс автоколебаний, обуславливающий электромагнитную генерацию, возможен при выполнении условия равенства реактивных сопротивлений катушки индуктивности и конденсатора $X_L = X_C$. Это же условие определяет и собственную частоту колебательного контура, которую можно оценить по формуле

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \quad (46)$$

Возможность изменения параметров колебательного контура внешним акустическим воздействием является основной потенциальной реализуемости акустоэлектромагнитного канала утечки речевой информации.

В предыдущем подразделе были изложены возможности и последствия воздействия акустических и вибрационных полей на параметры конденсаторов, катушек индуктивности, трансформаторных сердечников и монтажных проводов значительной длины. В сущности, все элементы колебательного контура всегда в той или иной степени подвержены изменению их электрических параметров при деформирующих внешних воздействиях. А это означает, что при наличии в помещении электронного устройства, содержащего в своём составе функциональные или случайные электромагнитные генераторы, проводимый в помещении разговор, а точнее воздушная акустическая либо вибрационная волна этого разговора, будет вызывать пусть даже незначительные, но изменения частоты электромагнитного поля в соответствии с частотой воздействующих акустических или вибрационных воздействий, другими словами, собственная частота колебательного контура будет промодулирована речью, произносимой в помещении.

Учитывая то обстоятельство, что переменное электрическое поле вокруг проводников всегда порождает электромагнитное излучение, мощность которого определяется составом,

характеристиками и конструктивными особенностями взаимного расположения электронных компонентов, существует потенциальная возможность с использованием приёмников перехвата, размещаемых за пределами контролируемой зоны, принять это электромагнитное поле и восстановить речевую информацию.

Из вышеизложенного следует, что каждое электронное (электрическое) устройство является источником электромагнитных полей широкого частотного диапазона. Характеристики таких электромагнитных излучений определяются схемными решениями, мощностью устройства, материалами, из которых оно изготовлено, и его конструкцией.

Излучатели электромагнитных сигналов принято разделять (классифицировать) на низкочастотные и высокочастотные.

К низкочастотным излучателям электромагнитного поля в основном относят звукоусилительные устройства различного функционального назначения и конструктивного исполнения. Источники электромагнитных полей более высоких частотных диапазонов относят к группе высокочастотных (ВЧ) излучателей.

Акустоэлектромагнитные преобразования можно реализовать и целенаправленно, если в помещении, где ведутся переговоры, установить полуактивные закладные устройства с элементами, параметры которых (например, добротность и резонансная частота объёмного резонатора) изменяются по закону изменения воздействия акустического (речевого) сигнала. Если дополнить закладное устройство элементом, реализующим функцию излучателя (например, четвертьволновым вибратором), то при облучении помещения относительно мощным высокочастотным сигналом в излучателе происходит образование вторичных радиоволн, т. е. переизлучение электромагнитного поля. При этом объёмный резонатор обеспечивает амплитудную, фазовую или частотную модуляцию переотражённого сигнала по закону изменения речевого сигнала. Создание такого канала утечки речевой информации называют «ВЧ облучением».

Объемный резонатор (рис. 2.26) представляет собой замкнутую полость, ограниченную металлическими стенками, внутри которой существуют электромагнитные колебания.

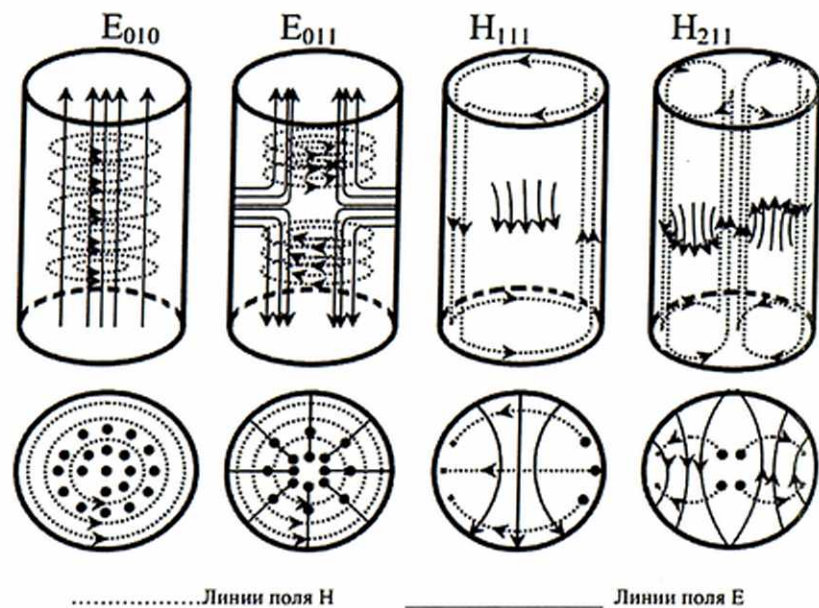


Рис. 2.26. Объёмный резонатор

Основными параметрами, описывающими объёмный резонатор, являются

– резонансная циклическая частота f_0 или круговая частота $\omega_p = 2\pi f_0$;

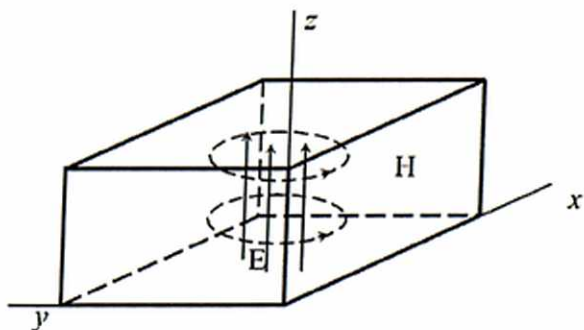
– активная проводимость резонатора G или активное резонансное сопротивление R , являющиеся мерой активных потерь в резонаторе;

– реактивная проводимость резонатора jB ;

– добротность резонатора Q , которая выражается через активную G и реактивную B проводимость резонатора и определяет качество контура.

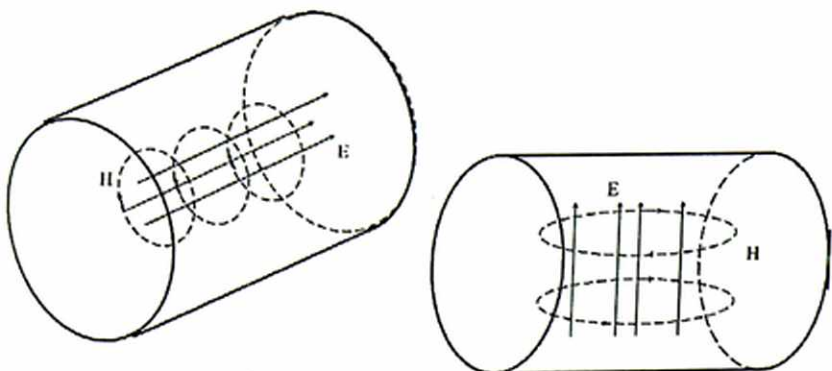
Конфигурация объёмного резонатора может быть любой, однако наибольшее практическое применение находят прямо-

угольный (рис. 2.27), цилиндрический (рис. 2.28), коаксиальный (рис. 2.29) и квазистационарный торовидный (рис. 2.30) объёмные резонаторы. Все они, кроме последнего, являются по существу закороченными на концах отрезками волноводов.



$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_a \mu_a}} \sqrt{\left(\frac{\pi m}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi l}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi p}{l}\right)^2}$$

Рис. 2.27. Прямоугольный резонатор



$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_a \mu_a}} \sqrt{\left(\frac{\mu_{mn}}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi p}{l}\right)^2}$$

$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_a \mu_a}} \frac{2,4048}{a}$$

Рис. 2.28. Цилиндрический резонатор

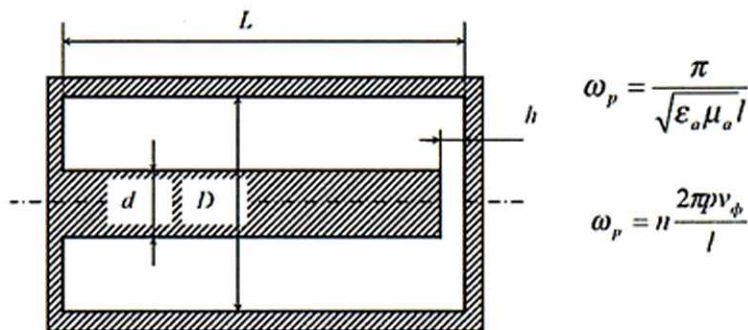


Рис. 2.29. Коаксиальный резонатор

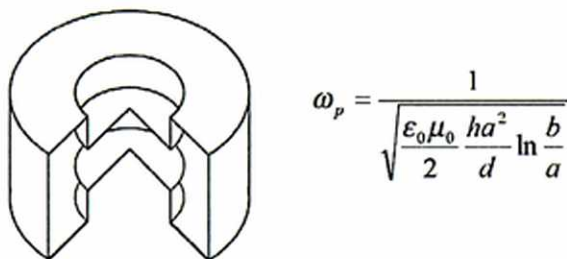


Рис. 2.30. Квазистационарный
торовидный резонатор

Особенностью канала «ВЧ облучения» является отсутствие необходимости ВТСС иметь линию, выходящую за пределы контролируемой зоны объекта информатизации, а воздействие на ВТСС, обладающих «микрофонным эффектом» или имеющие специальные полупроводниковые закладки, осуществляется путём использования окружающей воздушной среды.

Каналы утечки информации «ВЧ прокачки» и «ВЧ навязывания» в качестве объекта воздействия могут использовать вспомогательные технические средства и системы, обладающие «микрофонным эффектом» и имеющие выход за пределы контролируемой зоны.

Указанные технические каналы утечки информации могут быть осуществлены посредством несанкционированного

контактного введения токов высокой частоты от соответствующего генератора в линии (цепи), имеющие функциональные связи с нелинейными или параметрическими элементами ВТСС, на которых происходит модуляция высокочастотного сигнала информационным. Информационный сигнал в данных элементах ВТСС появляется вследствие электроакустического преобразования акустических сигналов в электрические. В силу того, что нелинейные или параметрические элементы ВТСС для высокочастотного сигнала, как правило, представляют собой несогласованную нагрузку, промодулированный высокочастотный сигнал будет отражаться от неё и распространяться в обратном направлении по линии или излучаться.

3. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Способы и средства приема и обработки побочных электромагнитных и акустоэлектромагнитных излучений

Как правило, электрические сигналы, циркулирующие в информативных трактах технических средств обработки защищаемой информации, непосредственно отражающие сообщения низкочастотны, включая и телевизионный сигнал 0–6 МГц. Такие сигналы в радиосвязи называют первичными сигналами. Первичные сигналы имеют низкую скорость передачи данных и большие искажения, вызванные промышленными помехами (фон электросети 50 Гц, искровые помехи автотранспорта, электромоторов и других электромеханизмов). Передавать сигналы низких частот можно на небольшие расстояния и низких скоростях обмена информацией. Для распространения высокоскоростных сигналов используются специальные электрические колебания, называемые несущими.

Несущие колебания не содержат информации, которая закладывается в один из параметров несущего колебания методом модуляции, т. е. изменения амплитуды, частоты или фазы, по закону изменения первичного сигнала, отображающего передаваемую информацию.

Модулированные высокочастотные колебания относят к вторичным сигналам. Процесс модуляции высокочастотного колебания низкочастотным первичным сигналом является по существу операцией переноса спектра первичного сигнала, отображающего передаваемое сообщение, в высокочастотную область.

Таким образом, высокочастотный сигнал ПЭМИ и акустоэлектромагнитных преобразований могут быть детектированы и перехвачены высокочастотным приёмным устройством, оснащённым антенной и усилителем мощности (УМ), обеспечивающим высокую чувствительность аппаратуры перехвата.

Обобщенная структурная схема, представленного на рис. 3.1 [14] приёмника (радиоприёмного устройства), включает в себя:

- АФ — антенно-фидерное устройство;
- ТВЧО — тракт высокочастотной обработки сигналов;
- ППС+Д — подсистема преобразования спектра сигнала и детектор;
- ТНЧЛУ — тракт низкочастотного линейного усиления сигнала;
- ОУ — оконечное устройство — средство восстановления перехватываемой информации;
- ИП — источник электропитания.

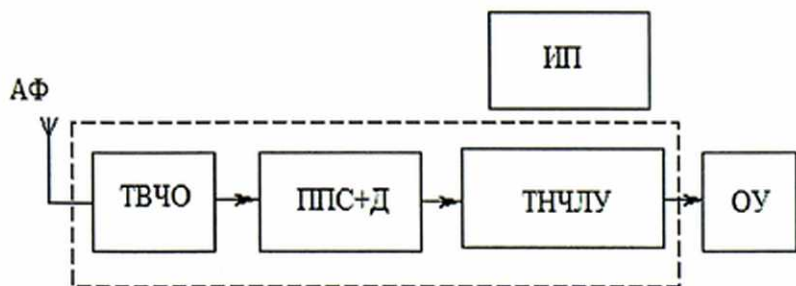


Рис. 3.1. Обобщённая структурная схема радиоприёмника

АФ необходима для приёма электромагнитного поля и преобразования его энергии в высокочастотные токи (напряжения), которые подаются на вход ТВЧО.

С помощью колебательного контура ТВЧО усиливает принимаемый сигнал на несущей частоте, подавляя сигналы на других частотах.

ППС+Д осуществляет линейную или нелинейную обработку сигнала, усиливает его и выделяет модуляционный сигнал, содержащий полученное сообщение.

ТНЧЛУ усиливает полученный модуляционный сигнал по мощности до требуемого ОУ для восстановления сообщения уровня.

Оконечные устройства восстановления перехватываемой информации можно разделить на две группы, в зависимости от сложности обработки полученного сигнала:

- ОУ реального времени;
- ОУ с предварительной обработкой сигнала.

В качестве окончательных устройств реального времени могут быть использованы технические средства, воспроизводящие сигналы перехватываемых интерфейсов с улучшенными характеристиками или дополнительными настройками. К примеру, монитор с высоким разрешением (3840×2160 (4K), 7680×4320 (8K)) и дополнительными настройками частоты синхронизации.

В качестве примера работы ОУ реального времени на рис. 3.2 приведены рисунки тестового перехвата информации с использованием сигнала ПЭМИ на разных расстояниях от технического средства.



Рис. 3.2. Пример восстановления изображения по перехваченному сигналу ПЭМИ

В ОУ с предварительной (отложенной) обработкой сигналов реализовываются дополнительные вычисления, синхронизация, усреднение, структурирование сигнала и представление в окончательном формате, воспринимаемом ОУ реального времени. В зависимости от сложности перехватываемого интерфейса или качества полученного сигнала усложняются алгоритмы предварительной обработки.

Целесообразность восстановления информации определяется трудовыми и временными ресурсами, затраченными на перехват сигнала ПЭМИН, написание алгоритмов обработки и их реализации для ОУ реального времени.

ИП необходим приёмнику для обеспечения электроэнергией всех узлов и компонентов.

К основным функциям, выполняемым приёмником, можно отнести:

- детектирование сигналов на фоне помех;
- преобразование электромагнитного поля в электрический сигнал;
- усиление высокочастотного сигнала;
- выделение низкочастотного сигнала, несущего информацию;
- усиление низкочастотного сигнала;
- восстановление информации с помощью ОУ.

В качестве характеристик радиоприёмника используются следующие показатели:

– **диапазон частот** — частотный интервал, в пределах которого возможна плавная или дискретная регулировка заданной частоты, позволяющая осуществлять качественное измерений параметров в рамках допустимых погрешностей;

– **динамический диапазон** — амплитудный интервал, в котором вносимые нелинейные искажения входного сигнала, меньше заданного значения;

– **чувствительность** — минимальный уровень динамического диапазона, который позволяет принимать сигнал; реальная чувствительность — наименьшая ЭДС принимаемого сигнала в АФ для обеспечения требуемой выходной мощности при заданном соотношении сигнал/шум; предельная чувствительность — наименьшая ЭДС в АФ, при котором соотношении сигнал/шум равно 1;

– **избирательность** — способность выделения на фоне помех и других сигналов в АФ полезного сигнала; коэффициентом избирательности количественно показывает отношение ослабление сигнала и помехи при заданной расстройке;

– **полоса пропускания** — частотный интервал, в котором искажения не превышают требуемых (определённых) значений;

– **качество воспроизведения сигналов** — нелинейные, частотные и фазовые искажения, допустимые для номинального режима работы ОУ;

– **автоматические регулировки** — АРУ (автоматическая регулировка усиления), определяющая максимальное значение изменения выходного напряжения радиоприёмника для заданного уровня выходного сигнала и АПЧ (автоматическая подстройка частоты), определяющая полосу рабочих частот сигнала для захвата частоты настройки принимаемого сигнала и её удержании.

Радиоприёмные устройства могут быть классифицированы по некоторым признакам, определяющим их основные технические характеристики.

По построению приёмники можно разделить на: детекторные, супергетеродинные, регенеративные, суперрегенеративные и приёмники прямого усиления.

В современной радиоэлектронике приёмные устройства регенеративного и суперрегенеративного типа встречаются крайне редко по причине конструктивного несовершенства.

По типу сигнала, который принимается устройством, деление осуществляется на приёмники непрерывных или импульсных сигналов. Существуют универсальные приёмники, которые могут принимать и непрерывные, и импульсные сигналы.

Вид модуляции принимаемого сигнала позволяет разделить приёмники на: амплитудно-модулированные, частотно-модулированные, фазомодулированные, импульсно-модулированные, для сигналов с однополосной модуляцией (SSB) и универсальные (амплитудно-модулированные и частотно-модулированные).

Диапазон частот определяет следующие типы радиоприёмников: длинноволновые, средневолновые, коротковолновые, ультракоротковолновые, всеволновые и микроволновые (радиолокационные).

Наряду с радиоприёмниками особого внимания заслуживают антенны и фидеры. В соответствии с [15] приёмная антенна — это устройство, служащее для приёма электромагнитных волн. Фидер определяется как электрическая цепь и вспомогательные устройства, с помощью которых энергия радиочастотного сигнала подводится от антенны к радиоприёмнику.

В фидерах радиочастотные сигналы распространяются в виде направляемых электромагнитных волн, которые связаны с зарядами и токами. В открытом пространстве излученные электромагнитные волны становятся свободными — радиоволнами. Приёмная антенна преобразует акустоэлектромагнитные волны и ПЭМИ в связанные электромагнитные волны, которые по фидеру подаются на вход радиоприёмника.

Почти вся энергия радиоволн поглощается средой, в которой она распространяется, а также различными препятствиями. Приёмной антенне удаётся уловить из окружающей среды ничтожную часть той энергии, которая излучена техническими средствами. Тем не менее в средствах перехвата информации энергии, принятой антенной, вполне достаточно для качественной работы радиоприёмника.

Основными характеристиками и радиотехническими параметрами антенн являются [16]:

- **полоса пропускания** (диапазон рабочих частот) — частотный диапазон с заданными значениями измеряемого параметра;

- **направленность** — зависимость напряжённости поля излучения антенны от направления при условии, что измерение этого поля производится на одинаковом от антенны расстоянии. Можно говорить об амплитудной, фазовой или поляризационной характеристиках направленности. Функция, выражающая характеристику направленности, называется функцией направленности. Графическое представление функции направленности называется **диаграммой направленности**. Лепесток диаграммы, максимум которого соответствует направлению максимального излучения, называется главным, остальные — боковыми и задними (если таковые имеются). На практике обычно ограничиваются диаграммами направленности во взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через направление максимального излучения (рис. 3.3);

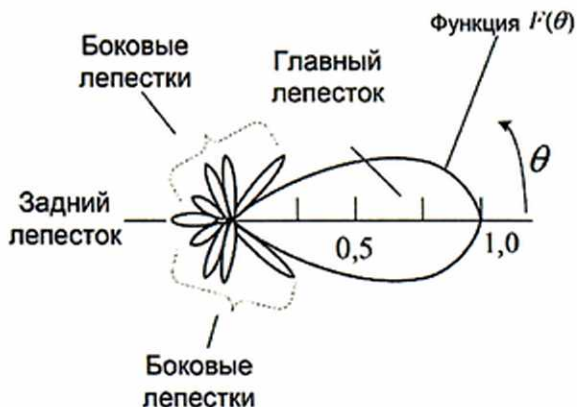


Рис. 3.3. Структура направленности антенны

– **ширина диаграммы направленности** — угловой сектор, охватывающий часть главного лепестка диаграммы, в пределах которого напряжённость поля меняется от максимума до величины, равной $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$ от максимального значения. Это соответствует изменению сигнала по мощности от максимума до значения $\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \approx 0,5\right.$ от максимального (т. е. на 3 дБ). Иногда ширина диаграммы отсчитывается от нулевого уровня, иногда по уровню 0,1 от максимального (рис. 3.4);

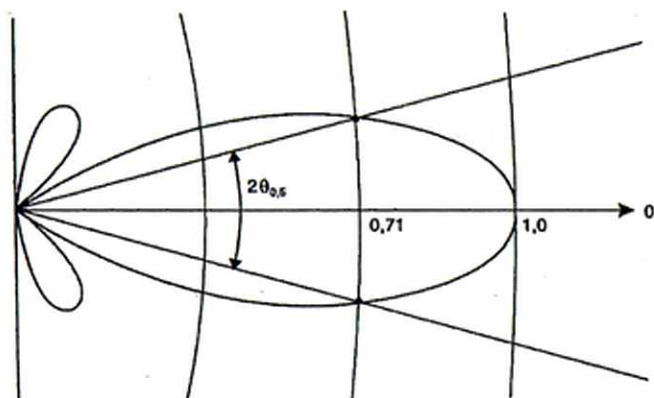


Рис. 3.4. Диаграмма направленности антенны

– **коэффициент направленного действия (КНД)** — отношение средней плотности потока мощности, излучаемого антенной в определённом направлении, к средней плотности потока мощности излучаемого изотропной антенной при условии, что полная мощность излучения антенн одинакова и измерения производятся на одинаковом расстоянии от них антенны. КНД позволяет определять среднее значение напряжённости поля в точке приёма или её амплитуду;

– **коэффициент усиления** — отношение мощности на входе эталонной ненаправленной антенны к мощности, подводимой ко входу рассматриваемой антенны, при условии, что обе антенны создают в данном направлении на одинаковом расстоянии равные значения напряжённости поля или такую же плотности потока мощности;

– **коэффициент полезного действия (КПД)** — это число, показывающее, во сколько раз активная мощность на входе приёмника при данной антенне будет больше активной мощности на его входе в случае применения ненаправленной эталонной антенны;

– **действующая высота (длина)**, которая совпадает с длиной диполя Герца, создающего при равных токах питания в направлении максимального излучения поле такой же напряжённости, что и характеризующая антенна. Вследствие неравномерности распределения тока для реальных вибраторов действующая высота меньше их геометрической длины;

– **эффетивная шумовая температура** — температура, до которой нужно нагреть сопротивление излучения антенны, чтобы оно выделяло мощность, равную мощности шумов характеризующей антенны. Шумовая температура повышается вследствие тепловых потерь в антенне и за счёт шумов, улавливаемых боковыми и задним лепестками диаграммы направленности.

Для выделения желательных компонентов спектра электрического сигнала и/или подавления нежелательных используются фильтры, которые по характеру полосы пропускаемых частот делятся на типы:

– **фильтр нижних частот (ФНЧ)** — блокирует сигналы с частотой выше частоты среза;

– фильтр верхних частот (ФВЧ) — блокирует сигналы от 0 до частоты среза;

– режекторный фильтр (РФ) — блокирует сигналы заданной частоты или полосы частот;

– полосовой фильтр (ФПП) — блокирует сигналы вне заданной полосы;

– гребенчатый фильтр (ГПФ) — фильтр, сочетающий несколько полосовых фильтров;

– режекторный гребенчатый фильтр (РГФ) — фильтр, сочетающий несколько полос подавления.

Полоса пропускания фильтра и его избирательность являются основными характеристиками.

Полоса пропускания характеризуется частотными границами, на которых коэффициент усиления уменьшается в $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$ раз — (ω_v , ω_n).

Величина, определяющая свойство фильтра по детектированию двух групп колебаний с близко расположенными частотами, называется **избирательность**.

Основу фильтром могут составлять как активные (на основе усилителей, работающих на дополнительной энергии), так и пассивные элементы (индуктивности, резисторы и конденсаторы), использующие только энергию пропускаемого (блокируемого) сигнала.

3.2. Способы и средства приема и обработки акустических и вибрационных сигналов

В качестве основных средств перехвата акустических и вибрационных сигналов считаются:

– диктофоны и закладные передающие устройства («жучки»), назначением которых является передача акустической (речевой) информации по радиоканалу, оптическому каналу, сети электропитания, телефонной линии, инженерно-техническим конструкциям;

– направленные микрофоны — специальные устройства позволяющие на расстоянии прослушивать разговорную речь;

– лазерные или инфракрасные микрофоны, зондирующие оконные стекла или предметы интерьера помещения

Этот способ не требует нахождения рядом с объектом перехвата, и может вестись с больших расстояний;

– стетоскопы — специальные электронные устройства, преобразующие вибрации инженерно-технических конструкций (стен, окон, батарей отопления и др.), возникающие от речевой информации, в электрические сигналы звука этой речевой информации.

3.2.1. Акустические закладки

Для перехвата акустической (речевой) информации наряду с портативными диктофонами используются специальные миниатюрные электронные устройства перехвата акустической (речевой) информации, несанкционированно и скрытно устанавливаемые в помещениях и часто называемые акустическими закладками. Акустические закладки можно классифицировать по виду исполнения, месту установки, источнику питания, способу передачи информации и её кодирования, способу управления и т. д.

Перехватываемая акустическими закладками информация может передаваться по радио или оптическому каналу, по электросети переменного тока, по соединительным линиям ВТСС (например, телефонной линии), а также по металлоконструкциям зданий, трубам систем отопления и водоснабжения и т. д.

Наиболее широко используются акустические закладки, передающие информацию по радиоканалу.

Такие устройства часто называют радиозакладками.

Закладки могут быть выполнены в виде отдельного модуля обычно в форме параллелепипеда или закамуфлированы под предметы повседневного обихода: пепельницу, электронный калькулятор, электролампочку, зажигалку, наручные часы, авторучку, вазу, поясной ремень и т. п.

Современные технологии позволяют выполнить акустические закладки размером с рисовое зернышко и весом в несколько граммов. Однако дальность передачи информации с таких закладок составляет несколько десятков метров, а время работы несколько часов.

Акустические закладки могут быть установлены в интерьерах помещения, предметах повседневного обихода, радиоаппаратуре, розетках электросети и электрических приборах, технических средствах связи и их соединительных линиях и т. п. Они также могут быть скрыты в одежде и личных вещах агента, находящегося в помещении.

В зависимости от среды распространения акустических колебаний, перехватываемых радиозакладками, последние можно подразделить на акустические радиозакладки и радиостетоскопы.

Акустические радиозакладки предназначены для перехвата акустических сигналов по воздушному каналу утечки информации. Чувствительным элементом в них является, как правило, электретный микрофон. Поэтому акустические радиозакладки иногда называют радиомикрофонами.

В передатчиках радиозакладок, как правило, осуществляется модуляция несущей частоты. Редко используются закладки с модуляцией сигнала промежуточной частоты или двойной модуляцией. Приём информации, передаваемой подобной закладкой, должен осуществляться на специальный приёмник, что также увеличивает скрытность передачи информации. Попытка прослушать сигнал обычным приёмником ни к чему не приведёт — после детектирования будет слышен лишь шумоподобный сигнал.

В радиозакладках в основном используются простые сигналы с частотной широкополосной (WFM) и узкополосной (NFM) модуляцией частоты. При использовании широкополосной частотной модуляции ширина спектра излучаемого сигнала составляет от 50 до 120 кГц.

Для повышения скрытности используются сложные сигналы (например, шумоподобные или с псевдослучайной перестройкой несущей частоты и т. п.) и различные способы кодирования информации.

Из способов кодирования наиболее часто применяется аналоговое скремблирование речевого сигнала, при котором изменяются характеристики речевого сигнала таким образом, что он становится неразборчивым.

Наиболее сложный способ кодирования речевой информации заключается в преобразовании её в цифровой вид.

Наиболее простые радиозакладки выпускаются без системы управления включением передатчика, т. е. работа на излучение (передача информации) начинается при подключении источника питания.

Для увеличения времени работы закладки оборудуются системой управления включением передатчика от голоса. Иногда такую систему называют акустоматом. То есть закладка в обычном режиме (режиме дежурного приёма) работает как приёмник акустического сигнала, при этом потребляемый ток незначителен. При появлении в помещении источника акустического сигнала, например, при начале разговора, подаётся напряжение на передатчик, и он начинает работать на излучение, т. е. передавать информацию. При прекращении разговора, через определённое время (обычно несколько секунд), передатчик выключается (излучение исчезает) и закладка переходит в режим дежурного приёма.

Для повышения скрытности, а также увеличения времени работы современные радиозакладки оборудуются системой дистанционного управления.

Недостатком радиозакладок является возможность обнаружения их излучений специальным приёмником контроля. С целью устранения этого недостатка разработаны закладные устройства, передающие информацию по оптическому каналу в инфракрасном, невидимом глазу диапазоне. Такие закладки иногда называют «инфракрасными». Инфракрасный передатчик преобразует акустические колебания в световые, используя при этом широтно-импульсную модуляцию. Для приёма информации, передаваемой такими закладками, используются приёмники оптического излучения.

3.2.2. Направленные микрофоны

Если требуется организовать прослушивание разговоров в помещении, доступ в которое так же, как и доступ в соседние помещения, невозможен, то используются направленные микрофоны и лазерные акустические локационные системы.

Направленные микрофоны имеют коэффициент усиления более 90 дБ и позволяют прослушивать разговоры на больших расстояниях.

В основном используются три вида направленных микрофонов: параболические (рефлекторные), трубчатые («микрофон-труба») и плоские (микрофонные решетки) микрофоны [17].

Параболический микрофон представляет собой отражатель звука параболической формы, в фокусе которого расположен обычный (ненаправленный) микрофон (рис. 3.5). Отражатель изготавливается как из оптически непрозрачного, так и прозрачного (например, акриловая пластмасса) материала.

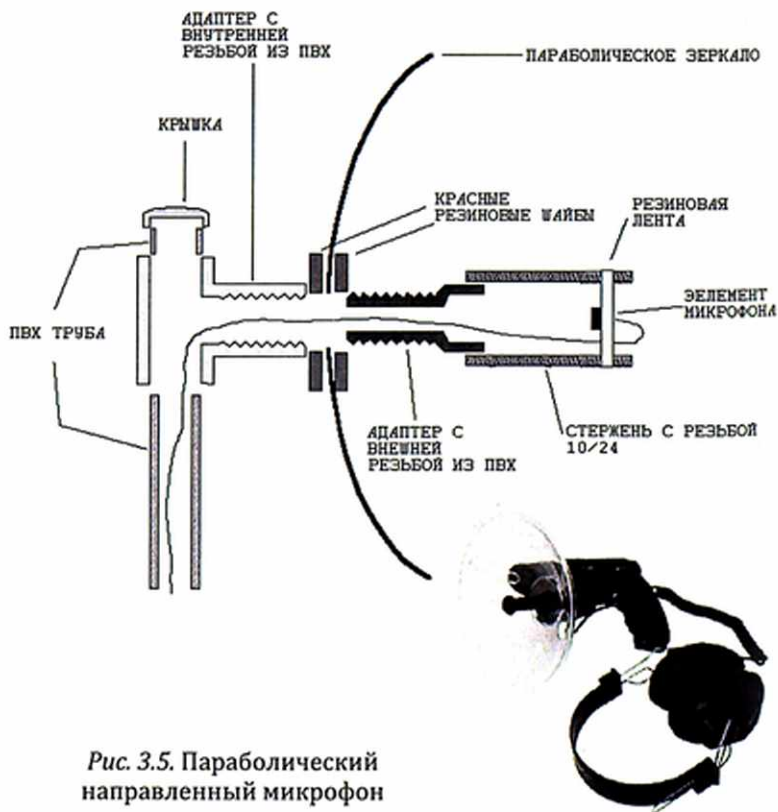


Рис. 3.5. Параболический направленный микрофон

Величина внешнего диаметра параболического зеркала может быть от 200 до 500 мм. Принцип работы этого микрофона заключается в следующем: звуковые волны с осевого направления, отражаясь от параболического зеркала, суммируются в фазе в фокальной точке. Возникает усиление звукового поля. Чем больше диаметр зеркала, тем большее усиление может обеспечить устройство. Если направление прихода звука не осевое, то сложение отраженных от различных частей параболического зеркала звуковых волн, приходящих в фокальную точку, даст меньший результат, поскольку не все складываемые будут в фазе. Ослабление тем сильнее, чем больше угол прихода звука по отношению к оси. Создаётся, таким образом, угловая избирательность по приёму. Параболический микрофон является типичным примером высокочувствительного, но слабонаправленного микрофона.

Трубчатые микрофоны принимают звук не на плоскости, а вдоль некоторой линии, совпадающей с направлением на источник звука (рис. 3.6).

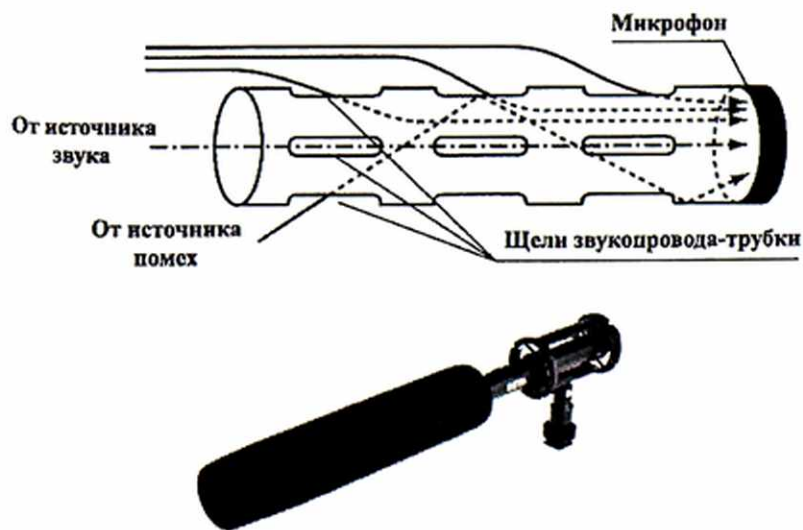


Рис. 3.6. Трубчатый направленный микрофон

Основой микрофона является звуковод в виде жесткой полой трубки диаметром 10–30 мм со специальными щелевыми отверстиями, размещёнными рядами по всей длине звуковода, с круговой геометрией расположения для каждого из рядов. Очевидно, что при приёме звука с осевого направления будет происходить сложение в фазе сигналов, проникающих в звуковод через все щелевые отверстия, поскольку скорости осевого распространения звука вне трубки и внутри неё одинаковы. Когда же звук приходит под некоторым углом к оси микрофона, то это ведёт к фазовому рассогласованию, т. к. скорость звука в трубке будет больше осевой составляющей скорости звука вне её, вследствие чего снижается чувствительность приёма. Обычно длина трубчатого микрофона от 15 мм до 1 м. Чем больше его длина, тем сильнее подавляются помехи с боковых и тыльного направлений.

Дальность приёмов сигналов подобных микрофонов может быть увеличена за счёт использования большего числа трубчатых элементов. Трубчатый микрофон может быть закамуфлирован под зонтик или трость.

Плоские микрофоны представляют собой плоские фазированные решетки, которые реализуют идею одновременного приёма звукового поля в дискретных точках некоторой плоскости, перпендикулярной к направлению на источник звука (рис. 3.7). В точках (A1, A2, A3...) размещаются либо микрофоны, выходные сигналы которых суммируются электрически, либо, и чаще всего, открытые торцы звуководов, например, трубки достаточно малого диаметра, которые обеспечивают синфазное сложение звуковых пален от источника в некотором акустическом сумматоре.

К выходу сумматора подсоединен микрофон. Если звук приходит с осевого направления, то все сигналы, распространяющиеся по звуководам, будут в фазе, и сложение в акустическом сумматоре даст максимальный результат. Если направление на источник звука не осевое, а под некоторым углом к оси, то сигналы от разных точек приёмной плоскости будут разными по фазе и результат их сложения будет меньшим. Чем больше угол прихода звука, тем сильнее его ослабление. Обычно число

приёмных точек в таких решётках составляет несколько десятков. Конструктивно плоские фазированные решётки встраиваются либо в переднюю стенку атташе-кейса с последующим камуфляжем, либо в майку-жилет, которая надевается под пиджак или рубашку. Необходимые электронные блоки (усилитель, элементы питания, магнитофон) располагаются соответственно либо в кейсе, либо под одеждой. Таким образом, плоские фазированные решётки с камуфляжем визуально более конспиративны по сравнению с параболическим микрофоном.

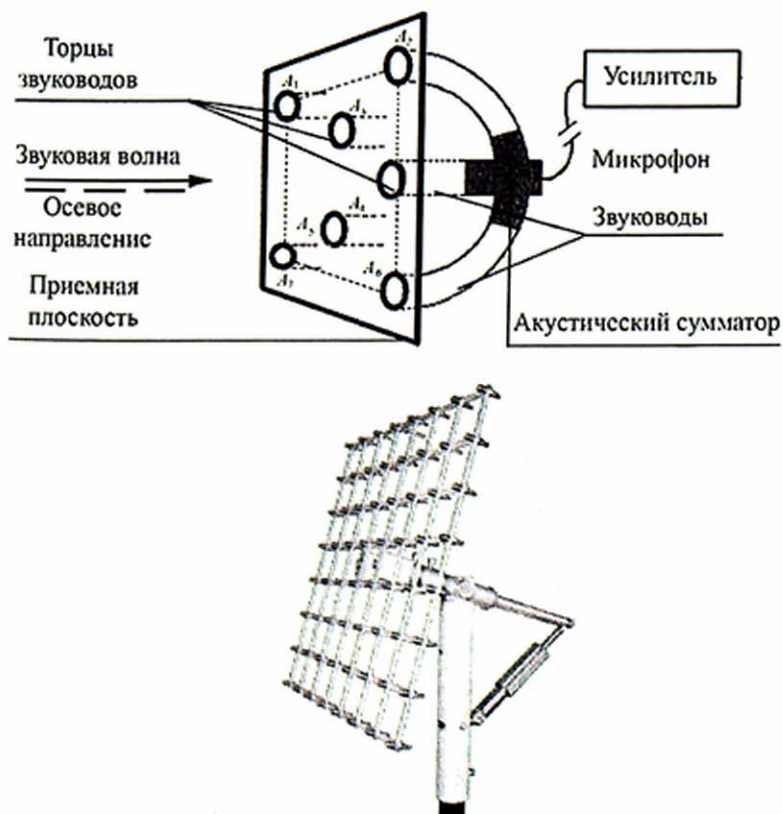


Рис. 3.7. Плоский направленный микрофон

3.2.3. Лазерные микрофоны

В том случае, когда требуется прослушать разговоры в закрытом помещении на значительном расстоянии, используются лазерные акустические локационные системы (ЛАЛС). На практике такие системы часто называют лазерными микрофонами (рис. 3.8).

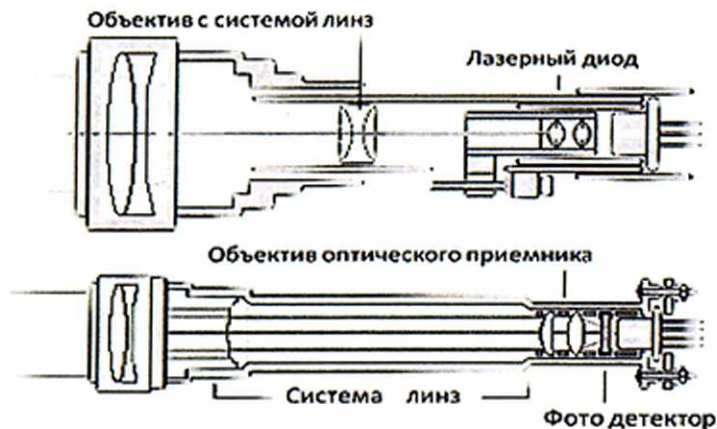


Рис. 3.8. Лазерный микрофон

ЛАЛС состоит из источника когерентного излучения (лазера) и приёмника оптического излучения, оснащённого фокусирующей оптикой.

Как правило, в таких системах используются лазеры, работающие в ближнем ИК (от 0,9 до 1,1 мкм), невидимом глазу диапазоне длин волн.

Принцип действия системы заключается в следующем: передатчик осуществляет облучение предмета узким лазерным лучом. Приёмник принимает рассеянное отраженное излучение, модулированное по амплитуде и фазе по закону изменения акустического (речевого) сигнала, возникающего при ведении

разговоров в выделенном (защищаемом) помещении. Принятый сигнал демодулируется, усиливается и прослушивается.

Для улучшения разборчивости речи в приёмнике используется специальное шумоподавляющее устройство.

Для наведения лазерного луча на цель совместно с передатчиком и приёмником используются специальные устройства — визиры.

Данные системы наиболее эффективны для прослушивания разговоров в помещениях небольшого размера, которые по своим акустическим характеристикам близки к объёмному резонатору Гельмгольца, когда все двери и окна помещения достаточно хорошо герметизированы.

Лазерные акустические системы перехвата имеют большую дальность действия, чем направленные микрофоны.

3.2.4. Стетоскопы

В случае если имеется возможность доступа в смежные с выделенным помещения, для перехвата информации могут использоваться стетоскопы, пример внешнего вида которых представлен на *рис. 3.9*.

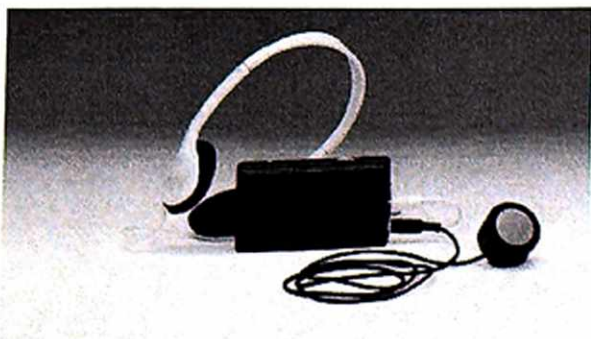


Рис. 3.9. Электронный стетоскоп

В электронных стетоскопах в качестве датчиков используются контактные микрофоны, которые преобразуют акустические колебания, распространяющиеся в твердых телах (стенах, потолках и инженерно-технических конструкциях), в электрические.

Электронные стетоскопы с датчиками контактного типа позволяют перехватывать речевую информацию без физического доступа нарушителя в выделенные помещения. Их датчики наиболее часто устанавливаются на наружных поверхностях зданий, на оконных проёмах и рамах, в смежных (служебных и технических) помещениях за дверными проёмами, ограждающими конструкциями, на перегородках, трубах систем отопления и водоснабжения, коробах воздухопроводов вентиляционных и других систем.

В качестве типовых контактных микрофонов применяются:

- тензометрические вибропреобразователи (рис. 3.10);
- дифференциальные датчики виброперемещения (рис. 3.11);
- вихретоковые преобразователи (проксиметры) (рис. 3.12);
- велосиметры (рис. 3.13);
- акселерометры (рис. 3.14).

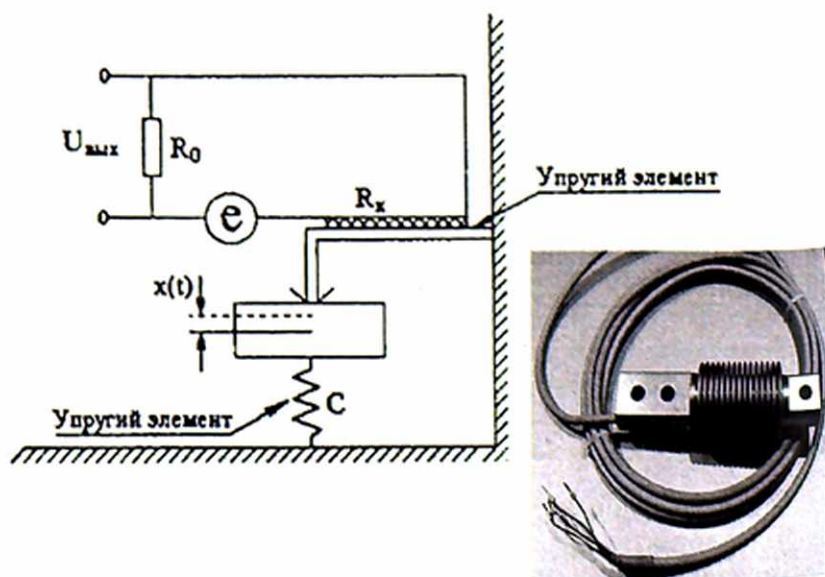


Рис. 3.10. Тензометрический вибропреобразователь

При измерении деформаций, напряжений и усилий при помощи тензометрических датчиков используют изменение значений омического сопротивления материала, которое вызывается упругими деформациями металлической проволоки или полупроводников стержневого исполнения. Изменение сопротивления датчика передаётся при помощи кабеля или бесконтактным путём на измерительный мост. Там оно преобразуется в усиленные электрические сигналы, которые и фиксируются прибором.

Все типы тензометрических датчиков (тензорезисторов) используют зависимость между напряжениями и деформациями (закон Гука).

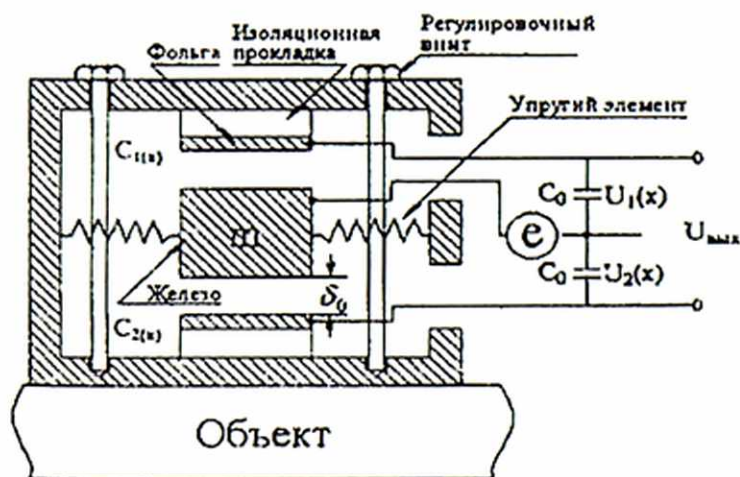
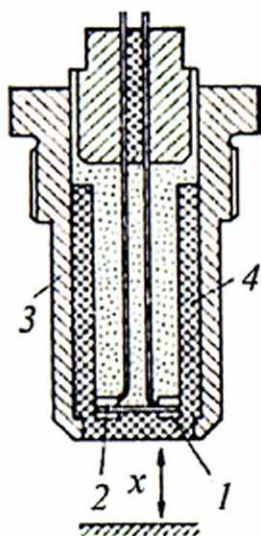


Рис. 3.11. Дифференциальный датчик виброперемещения

Вибропреобразователи перемещения со стандартным токовым выходом от 4 до 20 мА предназначены для измерения амплитуды виброперемещения промышленного оборудования в условиях сильных промышленных помех. Повышенная помехозащищённость (в т. ч. и защита от пирозффекта) достигается конструктивными особенностями сдвигового чувствительного элемента, электронной платы, внутреннего экрана и его электрической изоляцией от объекта исследования.

Вихретоковые датчики вибрации предполагают бесконтактный способ работы. С их помощью можно провести замеры перемещения, а также частоты вращения. На диэлектрическом наконечнике датчика расположена катушка индуктивности, в которой возникают высокочастотные колебания с помощью драйвера. В результате этого образуется электромагнитное поле, которое необходимо для обеспечения взаимодействия с поверхностью. На поверхности под действием электромагнитного поля возникают вихревые токи, способные изменить параметры самой катушки, её активное и индуктивное сопротивление. Все изменения преобразуются драйвером в электрические сигналы.

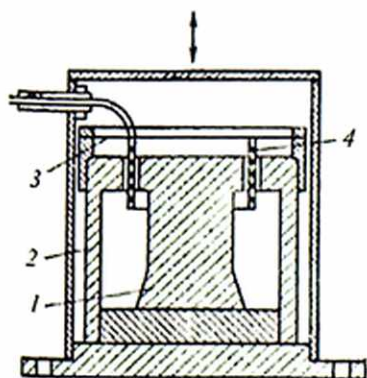


Вихретоковый преобразователь относительного перемещения:
1 – рабочая катушка; 2 – катушка температурной компенсации;
3 – корпус; 4 – изоляционная втулка

Рис. 3.12. Вихретоковый преобразователь

Велосиметры (измерители виброскорости) состоят из катушки индуктивности и магнита. Относительное движение магнитного поля в катушке порождает ЭДС индукции, сила которой пропорциональна скорости движения. Характеризуются высоким выходным сигналом, однако их применение ограничивается частотой 2000 Гц.

Конструктивно датчик выполнен в виде цилиндрического корпуса, в котором расположена катушка индуктивности в упругом подвесе, внутри которой расположен магнит. При колебаниях корпуса датчика катушка индуктивности начинает колебаться под действием силы инерции, пересекая магнитное поле, при этом в катушке возникает ЭДС, амплитуда и частота которой пропорциональны скорости и частоте колебаний корпуса датчика, прикреплённого к исследуемой поверхности.



Электродинамический преобразователь относительного перемещения: 1 – магнит; 2 – магнитопровод; 3 – разрезные пружины; 4 – катушка в качестве инерционного элемента



Рис. 3.13. Велосиметр

Пьезоэлектрические акселерометры — наиболее универсальные и часто используемые датчики. Основные варианты конструкции: инерционная масса воздействует силой сжатия на пьезоэлектрический элемент и сдвиг пьезоэлемента под действием срезающего усилия.

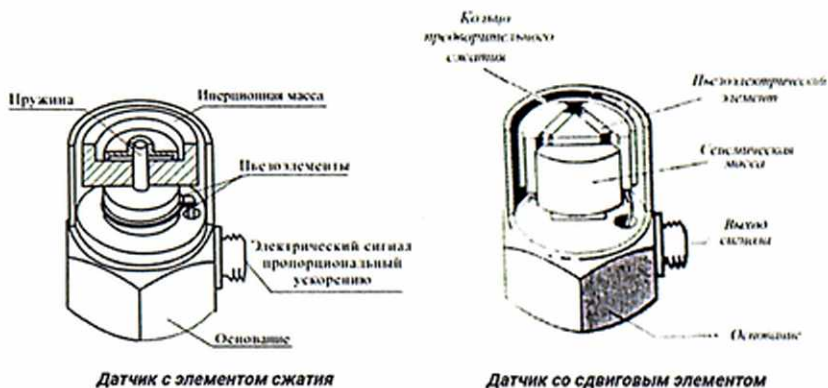


Рис. 3.14. Пьезоакселерометр

Утяжелитель (сейсмическая масса) крепится к основанию осевым болтом, который прижимает кольцевую пружину. Между утяжелителем и основанием вставляется пьезоэлемент. Когда на него воздействует сила, на его поверхностях появляется электрический заряд. Материалов с такими свойствами очень много, но наиболее общепринятым является кварц. Существуют также синтетические керамические пьезоматериалы, которые работают довольно хорошо, причём даже при более высоких температурах, чем позволяет кварц. Если температура пьезоэлемента повышается и достигает так называемой «температуры Кюри», то его пьезоэлектрические свойства утрачиваются.

При перемещении акселерометра вверх или вниз на утяжелитель воздействует сила со стороны чувствительного элемента. Это единственная сила, действующая на массу, поэтому она пропорциональна ускорению последней, совпадающему ускорением всей системы. Масса со своей стороны давит

на чувствительный элемент с такой же по величине (и противоположной по направлению) силой. Так как заряд и напряжение на пьезоэлектрическом элементе прямо пропорциональны величине этой силы, в итоге мы получим на выходе электрический сигнал, пропорциональный ускорению. Пьезоакселерометры обладают чрезвычайно большой линейностью по амплитуде, поэтому у них очень большой динамический диапазон.

Частотный диапазон акселерометров очень широк и может простирается для некоторых моделей от очень низких частот до десятков килогерц. Высокочастотная характеристика ограничена резонансной частотой системы утяжелитель — пьезоэлемент.

3.3. Способы и средства приема и обработки сигналов акустоэлектрических преобразований и наводок

Объединение принципиально разных каналов утечки информации, таких как акустоэлектрические преобразования («микрофонный эффект») и наводки ПЭМИ, вызвано идентичностью способов и средств их перехвата.

Как было изложено ранее, различные вспомогательные технические средства, их соединительные линии, а также линии электропитания, посторонние проводники и цепи заземления выполняют роль случайных антенн (сосредоточенных или распределённых), при подключении к которым средств перехвата информации возможен перехват наведённых информативных сигналов.

При распространении по случайной антенне наведённый информативный сигнал затухает. Коэффициент затухания информативного сигнала можно рассчитать или определить экспериментально. При известном коэффициенте усиления случайной антенны, её чувствительности и характеристиках приёмного устройства можно рассчитать значение наведённого информативного сигнала, при котором вероятность его обнаружения приёмным устройством средства перехвата информации будет равна нормированному значению.

Для возникновения электрического канала утечки информации необходимы следующие условия:

- соединительные линии ВТСС, линии электропитания, посторонние проводники и т. д., выполняющие роль случайных антенн, выходили за пределы контролируемой зоны объекта;
- была возможность непосредственного подключения к случайной антенне за пределами контролируемой зоны объекта средств перехвата ПЭМИН.

Появление информативных сигналов в цепи электропитания ОТСС возможно как за счёт ПЭМИ, так и при наличии внутренних паразитных ёмкостных и (или) индуктивных связей выпрямительного устройства блока питания ОТСС.

Наводки информативных сигналов в цепях заземления ОТСС также могут быть обусловлены гальванической связью схемной (рабочей) земли и блоков ОТСС.

В случае нахождения трансформаторной подстанции или заземлителя контура заземления за пределами контролируемой зоны объекта, при подключении к ним средства перехвата ПЭМИН возможен перехват наведённых в них информативных сигналов.

Одним из распространенных вариантов формирования наводки является совместный (параллельный) пробег линий ОТСС и ВТСС.

Влияние одной линии на другую, когда они имеют определённый параллельный пробег, известно довольно давно. Отмечен даже исторический факт, имевший место ещё в 1884 году, за 11 лет до изобретения радио А. С. Поповым. В Лондоне было обнаружено, что в телефонных аппаратах (ТА) на улице Грей-Стоун-Род прослушиваются телеграфные передачи из какой-то другой сети связи. Проверка показала, что виноваты заложенные неглубоко под землей телеграфные провода, идущие на большом протяжении параллельно проводам телефонным. Величина наводимой энергии на параллельные линии зависит главным образом от длины параллельного пробега и от расстояния между проводами (рис. 3.15).

Перехват наводок осуществляется путём непосредственного подключения к соединительным линиям ВТСС или линиям электропитания ОТСС специальных высокочувствительных

пробников (токоусъемников). Например, подключая такие средства к соединительным линиям телефонных аппаратов с электромеханическими вызывными звонками, можно прослушивать разговоры, ведущиеся в помещениях, где установлены эти аппараты.

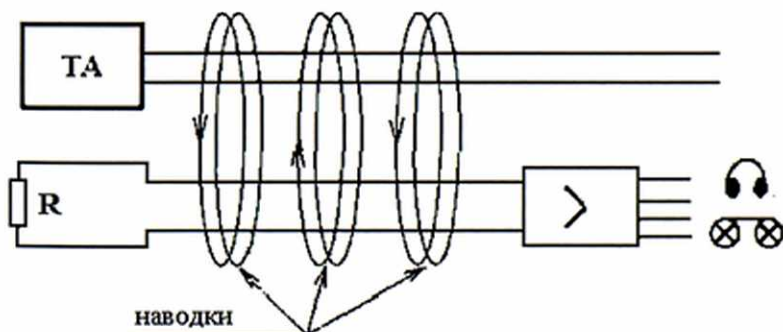


Рис. 3.15. Пример схемы перехвата информации при параллельном пробеге

Для непосредственного подключения к линиям могут использоваться эквиваленты линий или пробники напряжения.

К примеру, эквивалент сети питания (рис. 3.16) обеспечивает установленное значение полного сопротивления при подключении аппаратуры перехвата на высоких частотах, её изоляцию от подачи напряжения на измерительный элемент.



Рис. 3.16. Эквивалент сети электропитания

Существуют два основных вида эквивалентов: V-образный эквивалент сети питания, с помощью которого измеряют несимметричное напряжение кондуктивных сигналов, и дельта-образный эквивалент сети питания, обеспечивающий измерение симметричного и общего несимметричного (асимметричного) напряжения сигналов по отдельности. Эквивалент должен быть оснащен экранированным кабелем для подключения к сети электропитания и иметь зажим для заземления экрана кабеля.

Пробник обеспечивает электрическое соединение между точкой подключения (источником сигнала) и приёмным устройством. В зависимости от линии и точности измерения это соединение можно выполнить простым куском провода или таким сложным устройством, как дифференциальный пробник (рис. 3.17).

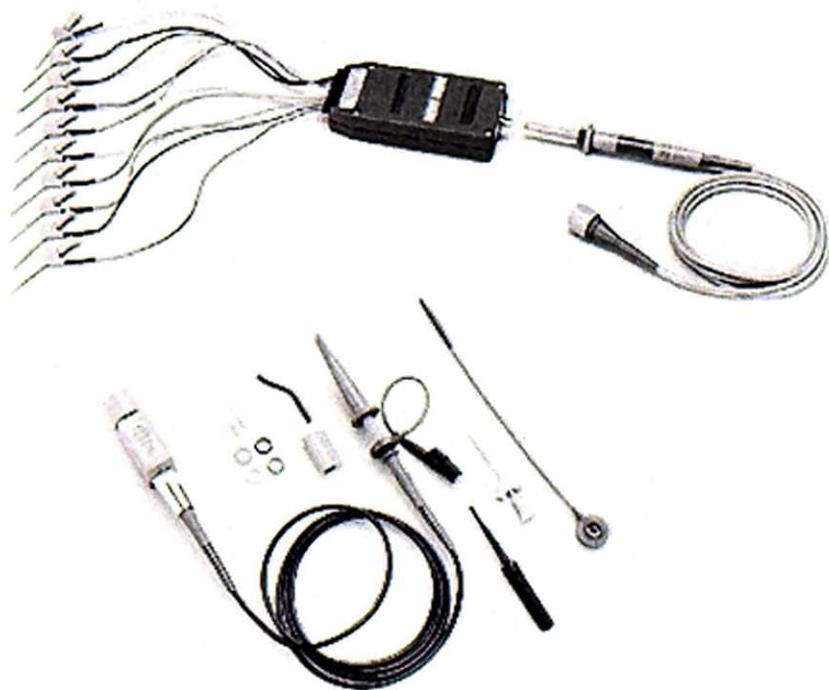


Рис. 3.1. Дифференциальные пробники

В качестве беспроводных средств подключения к линиям используются магнитные индукторы и токосъёмники (рис. 3.18).



Рис. 3.18. Токосъёмник измерительный

Конструктивно токосъёмник представляет собой трансформатор тока, первичную обмотку которого образует провод цепи, в которой проводятся измерения. Повышающая вторичная обмотка состоит из двух полуобмоток, намотанных на две части ферромагнитного тороидального сердечника. Соединение полуобмоток осуществляется за счёт контактных площадок, расположенных на торцевых частях полуколец сердечника.

Принцип действия токосъёмников основан на взаимодействии первичной и вторичной цепей токосъёмника посредством магнитного поля, наведённого протекающим в первичной цепи током.

Влияние электрического поля устраняется путём электрического экранирования вторичной обмотки. Подавление внешних магнитных полей предусмотрено за счёт симметричной конструкции.

3.4. Способы и средства приема и обработки сигналов, образованных путем высокочастотного воздействия

Ярким примером перехвата информации за счёт высокочастотного воздействия является широко известный из открытых источников факт применения микрофона Термена Л. С. в посольстве США.

Устройство было закамуфлировано под национальный гербер. Схема работы и реализация устройства перехвата представлены на *рис. 3.19*, структурная схема на *рис. 3.20*.



Рис. 3.19. Пассивный радиомикрофон Термена



Рис. 3.20. Структура пассивного радиомикрофона Термена

Наряду с пассивными закладками используются и полуактивные закладки, называемые аудио-транспондерами, которые начинают работать только при облучении их мощным узкополосным высокочастотным зондирующим (опорным) сигналом.

Частота смещается относительно несущей частоты зондирующего сигнала. Время работы транспондеров составляет несколько месяцев, т. к. потребляемый ток незначителен.

Принцип способа реализации высокочастотного навязывания заключается в том, что относительно общего корпуса (в качестве которого лучше использовать землю, трубы отопления и т. д.) на один провод подаётся ВЧ-колебание с частотой от 150 кГц и выше. Через линии ВТСС, даже в режиме ожидания, зондирующее ВЧ-излучение все-таки поступает на подверженные эффекту элементы ВТСС, где и модулируется защищаемым сигналом. Приём информации производится относительно «общего корпуса» через второй провод линии. Амплитудный детектор позволяет выделить информационную огибающую для дальнейшего усиления и фиксации. Очевидно, что для повышения качества перехватываемой информации желательно производить подключение как можно ближе к ВТСС.

3.5. Способы и средства перехвата и обработки видовой информации

Возможность образования визуального канала утечки информации зависит от определённых психофизиологических особенностей восприятия наблюдателем объекта, таких как

- угловые размеры объекта;
- уровни адаптационной яркости;
- контраст объект/фон;
- время восприятия;
- зашумлённость изображения.

Любое изображение характеризуется прямым или обратным яркостным контрастом, который может выражаться в относительных единицах или процентах. Контраст до 20 % рассматривается как малый, до 50 % — как средний и более 50 % — как высокий.

Оптимальным при длительном наблюдении является контраст изображения от 85 до 90 %. Минимальное значение контраста, при котором глаз различает объект (порог контрастной чувствительности), равен от 2 до 3 % в случае, когда точно известно направление на объект, и от 7 до 9 % при нефиксированном наблюдении.

Существенные ограничения могут быть наложены условиями временных характеристик восприятия, что связано с инерциальными свойствами зрения и имеет большое значение

при наблюдении за движущимися объектами или объектами кратковременного попадания в поле зрения оператора.

При таком наблюдении эффект кратковременности усиливается эффективной яркостью объекта, которая при коротких раздражениях может быть существенно меньше действительной яркости. В этом случае яркостный контраст движущегося объекта может быть существенно меньше неподвижного.

Определяющими при визуальных характеристиках являются также угловые размеры объекта наблюдения. Эти характеристики связаны с физиологическими данными наблюдателя.

Абсолютный порог обнаружения у большинства людей составляет 0,5" (тонкая черная линия на светлом фоне).

С этим показателем связан другой параметр наблюдения — острота зрения (разрешающая способность глаза). Острота зрения зависит от расстояния между соседними светочувствительными элементами сетчатки глаза. Она максимальна в центральной части сетчатки (в углу зрения $\sim 7^\circ$).

Диапазон яркостей фона и объекта, воспринимаемый глазом, весьма широк и лежит в пределах от 7 до 105 кд/м².

Однако следует учитывать, что этот диапазон в реальных условиях существенно зависит от средней яркости поля зрения — уровня адаптации. Так для высокого уровня адаптации (дневной свет) он равен 1000:1, а для низкого — 10:1. Переход от одного уровня адаптации к другому требует определённого времени, что необходимо учитывать, например, при перемещении наблюдателя из тёмного в освещённое (или наоборот) помещение.

Существенное влияние на получение визуальной информации оказывает состояние трассы наблюдения — от чистого воздуха до очень сильного тумана, соответствующее по метеорологическому коду от 10 до 0, что определяет метеорологическую дальность возможного обнаружения и наблюдения объектов.

Несмотря на эти ограничения, возможности несанкционированного получения информации по визуально-оптическому каналу исключительно важны. Так, например, длиннофокусные фотоаппараты позволяют осуществлять съёмку документов, расположенных на стене офиса или столе, на расстоянии до 10 км.

В качестве технических средств перехвата визуальной информации могут использоваться миниатюрные фотоаппараты

в обычном исполнении и закамуфлированные под различные бытовые предметы — наручные часы, зажигалки и т. п., в т. ч. фотоаппараты с дистанционным управлением.

Такое значительное количество технических средств получения визуальных характеристик объектов и носителей информации, располагаемых на различных носителях, начиная от пуговицы пиджака и заканчивая многотонными спутниками-шпионами, требует от специалистов применения комплекса защитных мероприятий по исключению возможности утечки видовой информации.

Появление и широкое практическое использование световодов позволило получить принципиально новые приборы визуального наблюдения. При их использовании приборы наблюдения отходят от традиционной схемы «линии зрения», т. е. наблюдения только за теми объектами, которые находятся на линии зрения глаза или оптической оси прибора.

Появилась возможность получения информации из замкнутых помещений — зонд пропускается в замочную скважину или отверстие в стене, и его поворот обеспечивает визуальный обзор внутри помещения.

Видовые характеристики объектов наблюдения могут быть получены либо непосредственно в световом диапазоне, либо посредством визуализации изображений в ИК диапазоне, радиолокационном диапазоне, за счёт теплового излучения объектов.

Среди перспективных иностранных методов перехвата визуальной информации можно выделить метод «Lamphone» [18], основанный на перехвате удалённым электрооптическим датчиком сигнала, сформированного лампой накаливания под воздействием акустического речевого сигнала. Схема канала утечки информации приведена на *рис. 3.21*.

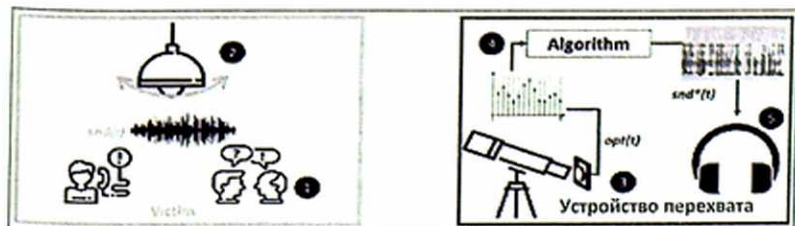


Рис. 3.21. Схема реализации метода «Lamphone»

Перспективные методы требуют, чтобы подслушивающее устройство имело доступ к предметам, расположенным в непосредственной близости от источника защищаемой информации, с целью получения данных, которые могут быть использованы для восстановления речевой информации.

Практически любой предмет мебели или интерьера может служить **визуальным микрофоном**, использующим вибрации, вызванные звуком (например, мешок с чипсами, стакана воды и т. д.) [19], чтобы восстановить речь с помощью видеокамеры, которая поддерживает очень высокую частоту кадров в секунду (FPS) (более 2200 Гц). В отличие от лазерного микрофона, визуальный микрофон полностью пассивен, поэтому его реализацию гораздо сложнее обнаружить. Схема канала утечки информации с использованием визуального микрофона приведена на *рис. 3.22*.

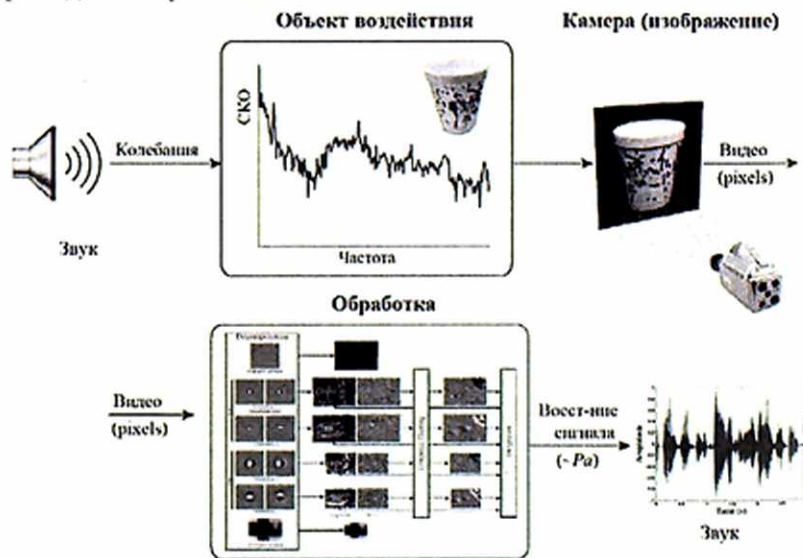


Рис. 3.22. Схема применения визуального микрофона

К трудностям использования метода визуального микрофона можно отнести невозможность его применения в режиме реального времени (для восстановления нескольких секунд речи требуется несколько часов обработки видео высокого разрешения) и высокая стоимость оборудования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гончаров И. В., Кирсанов Ю. Г., Райков О. В. Информационная безопасность. Словарь по терминологии. — Воронеж: ЗАО «НПО «Инфобезопасность», 2017.
2. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения.
3. Р 50.1.053-2005. Рекомендации по стандартизации. Информационные технологии. Основные термины и определения в области технической защиты информации.
4. Р 50.1.056-2005. Рекомендации по стандартизации. Техническая защита информации. Основные термины и определения.
5. ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения.
6. Гришачев В., Халяпин Д., Шевченко Н., Мерзликин В. Новые каналы утечки конфиденциальной речевой информации через волоконно-оптические подсистемы СКС. // Специальная техника, 2009.
7. Воробьев Е. Г., Войцеховский С. В., Зотова А. В., Петренко С. А. Специалист объекта информатизации по технической защите информации. — СПб.: ООО «Издательский Дом «Афина», 2014.
8. Никольский В. В. Теория электромагнитного поля: уч. пособие. — М.: Издательство «Высшая школа», 1964.
9. Зайцев А. П., Шелупанов А. А. Технические средства и методы защиты информации: учебник для вузов. — М.: «Машиностроение», 2009.
10. Сазонов А. А., Лукичев А. Ю., Николаев В. Т. и др. Микроэлектронные устройства автоматики: уч. пособие. — М.: Энергоатомиздат, 1991.
11. Радзишевский А. Ю. Основы аналогового и цифрового звука. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.
12. Вахитов Ш. Я., Ковалгин Ю. А., Фадеев А. А., Щевьев Ю. П. Акустика: учебник для вузов. — М.: Горячая линия, 2009.

13. Титов А. А. Технические средства защиты информации: учебное пособие. — Томск, 2010.

14. Макаренко А. А., Плотников М. Ю. Устройства приема и преобразования сигналов: уч. пособие. — СПб., 2019.

15. ГОСТ 24375-80. Радиосвязь. Термины и определения.

16. Кубанов В. П. Антенны и фидеры — назначение и параметры. — Самара: ПГУТИ, 2015.

17. Абалмазов Э. И. Направленные микрофоны: мифы и реальность // Системы Безопасности, № 4, 1996.

18. Ben Nassi, Yaron Pirutin, Adi Shamir, Yuval Elovici, Boris Zadov. Lamphone: Real-Time Passive Sound Recovery from Light Bulb Vibrations, Website — <https://www.nassiben.com/lamphone>, 2020.

19. Abe Davis, Michael Rubinstein, Neal Wadhwa, Gautham J. Mysore, Frédo Durand, William T. Freeman. The Visual Microphone: Passive Recovery of Sound from Video, 2014.

В качестве источников иллюстрационных материалов из сети Интернет использовались:

– <https://topuch.ru/9-tehnicheskie-kanali-utechki-informacii-voznikayushie-za-sche/index.html>;

– <http://900igr.net/kartinka/informatika/tehnicheskie-kanaly-utechki-informatsii-obrabatyvaemoj-sredstvami-vychislitelnoj-tehniki-85981/ponjatie-pemin-18.html>

– <https://itsec2012.ru/kanaly-utechki-rechevoy-informacii>

– <https://skolkogramm.ru/info/skorost-i-uskorenie-v-sfericheskikh-koordinatah> и иные.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Сидак Алексей Александрович

Генеральный директор ООО «Центр безопасности информации» (ООО «ЦБИ»), кандидат технических наук.

Область научных интересов: методология формирования требований безопасности, предъявляемых к автоматизированным системам и средствам защиты информации, профили защиты; сетевые средства защиты информации; мониторинг информационной безопасности; управление инцидентами, организация и управление защитой информации.

Краткая биография: В 1995 году окончил Военную инженерно-космическую академию им. А. Ф. Можайского с отличием и золотой медалью. В 1998 году окончил очную адъюнктуру ВИКА им. А. Ф. Можайского. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием. С 2010 года по настоящее время — работа в ООО «Центр безопасности информации» на должностях от директора департамента до генерального директора.

Автор более 100 научных публикаций по вопросам защиты информации и безопасности информационных технологий.

Основные публикации:

Сидак А. А. Формирование функциональных требований безопасности, предъявляемых к защите информации в автоматизированных системах. Показатели затрат и риска (2019)

Сидак А. А. Подход к формированию функциональных требований безопасности автоматизированных систем, базирующийся на выделении и систематизации атомарных видов защищаемой информации (2019)

Сидак А. А. Оценка значимости информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, при формировании требований безопасности (2018)

Сидак А. А. Определение актуальных угроз безопасности информации в автоматизированных системах (2018)

Сидак А. А. Вопросы структуризации автоматизированных систем при организации защиты информации (2018)

Сидак А. А. Применение метода анализа иерархии при определении критических процессов для категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (2018)

Сидак А. А. Методологический подход к построению комплексных систем мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (2018, соавтор)

Сидак А. А. Композиционный подход к формированию требований к изделиям, реализующим функции безопасности в информационных системах. Семейства профилей защиты (2013)

Сидак А. А. Обоснование требований по защите информации в автоматизированных системах (2009)

Сидак А. А. Формирование требований безопасности современных сетевых информационных технологий (2001)

Сидак А. А. Оценка безопасности информационных технологий (2001, соавтор)

Сидак А. А. Требования безопасности виртуальных частных сетей (2000)

Василенко Владимир Васильевич



Заместитель генерального директора ООО «ЦБИ», доктор технических наук, профессор кафедры информационной безопасности ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова» (МГОТУ).

Область научных интересов:

техническая защита информации; системный анализ; исследование операций; методы создания, испытаний и оценки технических средств защиты информации.

Краткая биография: родился в Запорожской области. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в «Высшее Военно-морское училище им. П. С. Нахимова», которое окончил с отличием в 1977 году. С 1977 года по 2010 — служил на научных и педагогических должностях испытательных полигонов, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений Министерства обороны СССР и Российской Федерации. С 2010 года по настоящее время работает в ООО «ЦБИ» на должности заместителя генерального директора. С 2021 года занимается преподавательской деятельностью в сфере высшего образования в должности профессора кафедры информационной безопасности ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова» (МГОТУ).

Автор более 70 научных трудов и публикаций по вопросам защиты информации и безопасности информационных технологий.

Основные публикации:

Василенко В. В. Методика корреляционного анализа структур передаваемых цифровых данных (1998, соавтор)

Василенко В. В. Математические методы повышения эффективности передачи информации с использованием гомоморфных образов (1999)

Василенко В. В. Общий подход к разработке агрегированных моделей организационно-технических систем в аналитической форме (2002)

Василенко В. В. Математические и методические основы использования конструктивной теоремы об остатках при разработке новых вычислительных технологий (2003)

Василенко В. В. Научно-технические проблемы создания систем предупреждения и обнаружения компьютерных атак в АСУ военного назначения (2011)

Василенко В. В. Особенности создания микроэлектронного устройства генерации случайной последовательности импульсов для защиты информации в технических средствах (2012)

Василенко В. В. Формализация и математическая постановка задачи построения пространственной системы активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений средств вычислительной техники (2013, соавтор)

Василенко В. В. Постановка задачи исследований по обоснованию параметров нормированного шума в токопроводящих линиях (2013, соавтор)

Василенко В. В. Выбор оптимальной модели средства активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений средств вычислительной техники (2015, соавтор)

Василенко В. В. Оценка энтропийных показателей качества случайной последовательности импульсов генератора шума встраиваемого микроэлектронного устройства K1316ГМ1У (2016)

Василенко В. В. Угрозы информационно-технических воздействий на комплексы средств автоматизации военного назначения (2016, соавтор)

Василенко В. В. Методологический подход к построению комплексных систем мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (2018, соавтор)

Василенко В. В. Модель угроз информационно-психологических воздействий и алгоритм оценки информационной обстановки (2019, соавтор)

Василенко В. В. Научно-методические проблемы устойчивости автоматизированных систем управления при информационно-технических и информационно-психологических воздействиях (2020, соавтор)

Василенко В. В. Методы покадровой синхронизации сигнала побочных электромагнитных излучений видеоинтерфейсов средств вычислительной техники (2021, соавтор)

Василенко В. В. Сравнение надёжности распознавания речи нейросетевыми и экспертными методами в условиях слабых сигналов (2022)



Директор департамента в ООО «Центр безопасности информации (ООО «ЦБИ»», кандидат технических наук, доцент кафедры информационной безопасности ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова» (МГОТУ).

Область научных интересов: техническая защита информации; методы испытаний и оценки аппаратных платформ технических средств обеспечения безопасности информационных технологий; доверенная разработка способов и средств защиты информации; перспективные отечественные компоненты аппаратных платформ.

Краткая биография: родился в Оренбургской области. В 1999 году окончил среднюю школу № 4 в г. Ейске Краснодарского края. В том же году поступил в «Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского», которую окончил с отличием в 2004 году. С 2004 по 2010 — служил в научно-исследовательских институтах Министерства обороны Российской Федерации. С 2010 года по настоящее время работал в ООО «ЦБИ» на должностях от инженера до директора департамента. С 2015 года занимается преподавательской деятельностью сначала по дополнительному образованию в «Учебном центре ЦБИ», а с 2021 года в сфере высшего образования в должности доцента кафедры информационной безопасности ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова» (МГОТУ).

Автор более 40 научных публикаций по вопросам защиты информации и безопасности информационных технологий.

Основные публикации:

Рыженко С. В. Формализация и математическая постановка задачи построения пространственной системы активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений средств вычислительной техники (2013, соавтор)

Рыженко С. В. Использование эквивалентных интервальных параметров для оценки защищенности информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений средств вычислительной техники в любой точке пространства (2013, соавтор)

Рыженко С. В. К вопросу о построении пространственной системы активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений средств вычислительной техники (2014)

Рыженко С. В. Увеличение жизненного цикла защищённых объектов вычислительной техники за счёт построения пространственной системы активной защиты информации распределённого объекта информатизации, обеспечивающей защищённость по каналу побочных электромагнитных излучений от основных технических средств и систем (2015, соавтор)

Рыженко С. В. Выбор оптимальной модели средства активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений средств вычислительной техники (2015, соавтор)

Рыженко С. В. К вопросу о побочных электромагнитных излучениях современных интерфейсов средств вычислительной техники (2017)

Рыженко С. В. О способах создания системы защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и аттестации объектов вычислительной техники (2017, соавтор)

Рыженко С. В. К вопросу выбора средств активной защиты объектов вычислительной техники (2017, соавтор)

Рыженко С. В. Выбор способа противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных

излучений с учетом ценообразования на его подготовку и реализацию (2017, соавтор)

Рыженко С. В. Выбор оптимальной модели средства активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений средств вычислительной техники (2018, соавтор)

Рыженко С. В. Средства защиты информации от утечки за счёт недеklarированных возможностей технических средств и съёма остаточной информации с технических средств обработки разнотипных данных (2018)

Рыженко С. В. Методический подход к выбору способа создания системы защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и аттестации объектов вычислительной техники (2018, соавтор)

Рыженко С. В. Особенности реализации методики по оценке эффективности защиты информации, обрабатываемой объектами вычислительной техники, от утечки за ПЭМИН, а также построения пространственной системы активной защиты информации распределенного объекта информатизации (2019, соавтор)

Рыженко С. В. Угрозы применения в защищаемых системах военного назначения оборудования иностранного производства и механизмы безопасности, исключающие уязвимости и недеklarированные возможности аппаратных платформ (компонентов) (2021, соавтор)

Рыженко С. В. Использование доверенных средств однонаправленной передачи информации для сопряжения элементов цифровой информационной инфраструктуры, содержащих информацию различных уровней значимости (2021, соавтор)

Учебное издание

**Сидак Алексей Александрович
Василенко Владимир Васильевич
Рыженко Сергей Викторович**

**Информационная безопасность.
Физические основы технических
каналов утечки информации**

Учебное пособие

Публикуется в авторской редакции

16+

**Ответственный редактор Ю. Барабанщикова
Верстальщик Е. Семенова**

Подписано в печать 09.09.2022
Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 8
Тираж 500. Заказ № 22-09-09

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru



Direct-media — полный цикл издательских услуг

- Редактура, корректура
- Присвоение ISBN
- Передача в Российскую книжную палату
- Присвоение DOI
- Печатный тираж
- Верстка
- Дизайн обложки
- Продвижение
- Поддержка
- Кратчайшие сроки подготовки издания

www.directmedia.ru — магазин электронных и аудиокниг. В нашем каталоге вы найдете тысячи нон-фикшн-книг, которые помогут в учебе и жизни: мировые бестселлеры по саморазвитию, учебники, научную и научно-популярную литературу, обучающие курсы для взрослых и детей. Мы сотрудничаем с ведущими издательствами, а также выпускаем собственные электронные и печатные книги, которые ставим на полки ведущих магазинов и маркетплейсов — OZON, Wildberries, Лабиринт и других.



Наши проекты

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн, электронная библиотека для вузов и ссузов

www.lib.biblioclub.ru – Библиотека NON-FICTION, онлайн-библиотека научной и познавательной литературы

www.art.biblioclub.ru – Арт-портал «Мировая художественная культура» и Арт-библиотека, интерактивная галерея произведений мирового искусства

www.biblioschool.ru – «Библиошкола» и «Читающая школа», онлайн-библиотека школьной образовательной литературы и книг для внеклассного чтения

www.read-analytic.ru – «Аналитик чтения», программа для оценки сложности текстов и читательских компетенций учащихся

www.new-gi.ru – «Новое поколение», интеллектуальный центр дистанционных технологий

www.english-direct.ru – Ресурсный центр изучения иностранных языков и курсы иностранного языка онлайн

www.enc.biblioclub.ru – «Энциклопедиум», сайт классических, академических и авторских энциклопедий и онлайн-справочников

www.directacademia.ru – «Директ-Академия», учебно-методический центр обучения цифровым технологиям в образовании

www.lms.biblioclub.ru – Центр профессионального онлайн-обучения «Электронные курсы». Платформа дистанционного обучения



Настоящее пособие относится к специализированным изданиям и входит в фонд учебно-методических материалов МГОТУ в области информационной безопасности. Содержание соответствует рабочей программе дисциплины «Техническая защита конфиденциальной информации», реализуемой «Базовой кафедрой безопасности информации» МГОТУ.

В учебном пособии использованы материалы, положенные в основу описания физических процессов, показывающих распространения сигналов (волн) в различных частотных диапазонах, национальные стандарты Российской Федерации по различным аспектам защиты информации и обеспечения информационной безопасности.

Предназначено для студентов бакалавриата и специалитета (инженерно-технических работников) в области технической защиты информации (ТЗИ).



9 785449 933270 >

